Département Télécommunications, Réseaux & Informatique Ecole Nationale des Sciences Appliquées d'El Jadida Université Chouaib Doukkali

Réf : ISIC - T2-455- 2026

RAPPORT DE STAGE II

Filière : **Ingénierie des Systèmes d'Information et de Communication (ISIC)**

3 -ème année Cycle Ingénieur

CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME DECISIONNELLE POUR L'AUTOMATISATION ET LA VISUALISATION DES DONNEES DE SUIVI DES RISQUES BANCAIRES

Réalisé à **:** Siège de la banque populaire (CFC)

(Du 03 Juillet 2026 à 31 Août 2026)

Soutenu le*: 15 Septembre 2026*

Réalisé par:

OUARD Safaa

Encadrant de stage :

Mme BENLARABI Siham

Jury :

- **Pr. Mohamed HANINE**
- **Pr. Khalid EL MOUTAOUAKIL**

Année universitaire:2026 / 2027

Dédicaces :

À mes très chers parents,
pour leur amour inconditionnel, leurs sacrifices, leur confiance et leur soutien constant. Merci d'avoir toujours cru en moi et de m'avoir accompagnée à chaque étape de mon parcours. Ce travail est aussi le fruit de vos encouragements et de votre présence à mes côtés.

À mes frères,
pour leur affection, leurs encouragements et leur présence, qui ont toujours constitué une source de motivation et de réconfort.

À mes enseignants,
qui, par leur savoir, leur disponibilité et leurs conseils, ont contribué à ma formation et à mon épanouissement académique.

À toutes les personnes qui m'ont soutenue, encouragée et accompagnée, de près ou de loin, dans la réalisation de ce travail,

Je dédie ce modeste travail.

Remerciements :

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à la Banque Centrale Populaire pour m'avoir accueilli au sein de son organisation et m'avoir offert l'opportunité de réaliser mon projet de fin d'études dans un environnement professionnel aussi riche que stimulant.

Je souhaite adresser mes sincères remerciements à Mme Siham Benlarabi et à M. Mohammed Chaara, mes encadrants au sein de la Banque Centrale Populaire, pour leur accompagnement, leur disponibilité, leurs conseils et leurs orientations tout au long de la réalisation de ce projet. Leur confiance, la pertinence de leurs remarques et leur disponibilité ont été précieuses, aussi bien pour la compréhension de la problématique métier que pour l'avancement et l'aboutissement de la solution développée.

Je remercie également l'ensemble des collaborateurs du Département Surveillance Banques et Filiales à l'International pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité et leur contribution à mon intégration au sein de l'équipe. Leurs échanges et leurs explications m'ont permis de mieux comprendre les enjeux liés au suivi des risques ainsi que les besoins opérationnels auxquels ce projet devait répondre.

Mes sincères remerciements s'adressent également à l'ensemble du corps enseignant de l'École Nationale des Sciences Appliquées d'El Jadida, pour la qualité de la formation dispensée durant mon cursus et pour les connaissances acquises, qui m'ont permis de mener à bien ce projet dans de bonnes conditions.

Enfin, je remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation et à l'aboutissement de ce projet.

Résumé :

Ce rapport présente le projet de stage réalisé au sein de la Banque Centrale Populaire (BCP), portant sur l'automatisation et la fiabilisation du processus de production des tableaux de bord dédiés à la surveillance des banques et des filiales à l'international.

Le projet répond à un besoin de centralisation, de fiabilisation et d'optimisation du traitement des données utilisées dans le suivi des risques. Il vise principalement à réduire les traitements manuels et répétitifs, à améliorer la qualité et la traçabilité des données et à faciliter l'analyse des engagements grâce à une plateforme centralisée assurant l'intégration, le contrôle, la transformation et la restitution de l'information.

La solution développée repose sur une architecture web combinant une interface frontend développée avec React, un backend basé sur FastAPI, une base de données PostgreSQL et des traitements ETL réalisés en Python. Elle permet l'importation et le contrôle des fichiers sources, la transformation et la normalisation des données, leur stockage dans un modèle structuré et historisé ainsi que leur exploitation à travers des tableaux de bord interactifs et des indicateurs de suivi.

Une attention particulière a été accordée à l'intégration des règles de gestion métier, notamment au calcul des indicateurs liés aux engagements tels que l'EAD et l'EL, à la conversion des montants dans la monnaie de référence, à la définition des périmètres d'exposition et à la comparaison des données selon différentes dates d'arrêté. La plateforme intègre également des mécanismes de gestion des utilisateurs et des rôles, de traçabilité des opérations et de sécurisation des accès, ainsi qu'un assistant métier basé sur l'intelligence artificielle permettant d'interroger les données en langage naturel à travers des outils métier contrôlés.

La solution proposée contribue ainsi à moderniser le processus de surveillance des banques et des filiales à l'international en offrant un environnement plus fiable, structuré et maintenable. Elle permet également aux utilisateurs de consacrer davantage de temps à l'analyse et à l'interprétation des résultats plutôt qu'aux opérations de préparation et de consolidation des données.

Mots-clés : Banque Centrale Populaire, surveillance des risques, tableaux de bord, ETL, React, FastAPI, PostgreSQL, Python, Business Intelligence, automatisation, intelligence artificielle.

Abstract:

This report presents the internship project carried out at Banque Centrale Populaire (BCP), focusing on the automation and improvement of the reliability of the dashboard production process dedicated to the monitoring of banks and international subsidiaries.

The project addresses the need to centralize, improve the reliability of, and optimize the processing of data used for risk monitoring. Its main objectives are to reduce manual and repetitive tasks, improve data quality and traceability, and facilitate exposure analysis through a centralized platform covering data integration, validation, transformation, and information delivery.

The developed solution is based on a web architecture combining a React frontend, a FastAPI backend, a PostgreSQL database, and Python-based ETL processes. The platform supports the import and validation of source files, data transformation and normalization, structured and historized storage, and data exploitation through interactive dashboards and monitoring indicators.

Particular attention was given to the implementation of business rules, including the calculation of exposure indicators such as EAD and EL, currency conversion into the reference currency, exposure perimeter definition, and comparison of data across different reporting dates. The platform also incorporates user and role management, operation traceability, access security, and a business-oriented artificial intelligence assistant that allows users to query data in natural language through controlled business tools.

The proposed solution contributes to modernizing the monitoring process of banks and international subsidiaries by providing a more reliable, structured, and maintainable environment. It also enables users to devote more time to analysis and interpretation rather than to data preparation and consolidation.

Keywords: Banque Centrale Populaire, risk monitoring, dashboards, ETL, React, FastAPI, PostgreSQL, Python, Business Intelligence, automation, artificial intelligence.

Liste des abréviations:

API	Application Programming Interface
BCP	Banque Centrale Populaire
EAD	Exposure at Default
EL	Expected Loss
ETL	Extract, Transform, Load
IA	Intelligence artificielle
JWT	JSON Web Token
KPI	Key Performance Indicator
LGD	Loss Given Default
MAD	Dirham marocain
N-1	Date correspondante de l'année précédente
PD	Probability of Default
REST	Representational State Transfer
SHA-256	Secure Hash Algorithm 256 bits
SQL	Structured Query Language
T-1	Date d'arrêté du trimestre précédent
T0	Date d'arrêté courante sélectionnée
UML	Unified Modeling Language
XLSB	Format binaire Microsoft Excel
XLSX	**Format de fichier Microsoft Excel**

Table des matières:

..... i
Dédicaces : ii
Remerciements : iii
Résumé : iv
Abstract: v
Liste des abréviations: vi
Table des matières: vii
Table des figures: ix
Liste des tableaux: x
Introduction générale : 1
CHAPITRE 1 - CONTEXTE GÉNÉRAL, CONCEPTS ET ÉTAT DE L'ART 2
1.1 Introduction 2
1.2 Présentation de la société d'accueil 2
1.3 Présentation du projet 3
1.4 Méthodologie et planification 5
1.5 Concepts fondamentaux 6
1.6 État de l'art 7
1.7 Conclusion 8
CHAPITRE 2 - ÉTUDE FONCTIONNELLE, CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE 9
2.1 Introduction 9
2.2 Architecture globale du système 9
2.3 Étude fonctionnelle 9
2.4 Modélisation dynamique du système 11
2.5 Modélisation statique et organisation des données 12
2.6 Gestion des dates d'arrêté et des références temporelles 15
2.7 Environnement et architecture de réalisation 15
2.8 Automatisation du traitement des données 16
2.9 Base de données et gestion des données 17
2.10 Réalisation des indicateurs et des tableaux de bord 19
2.11 Sécurité et gestion des utilisateurs 22
2.12 Intégration de l'assistant métier 23
2.13 Export et déploiement 24
2.14 Conclusion 24
CHAPITRE 3 - VALIDATION, TESTS ET RÉSULTATS 25
3.1 Introduction 25
3.2 Stratégie de validation 25
3.3 Validation fonctionnelle 25

3.4 Validation du traitement ETL et des règles métier....26
3.5 Validation des indicateurs et des tableaux de bord....27
3.6 Validation de la sécurité et de l'assistant métier....29
3.7 Analyse comparative et résultats obtenus....30
3.8 Limites et perspectives....31
3.9 Conclusion....31
Conclusion générale....32
Bibliographie....33
Annexe....1

Table des figures:

Figure 1.1 - Positionnement du département d'accueil au sein du Pôle Risques Groupe 3
Figure 1.2 - Planification des principales activités du projet 5
Figure 1.3 - Chaîne générale de traitement et d'exploitation des données 6
Figure 1.4 - Principe de fonctionnement de l'assistant métier basé sur le langage naturel 7
Figure 2.1 - Architecture globale de la plateforme BCP Dashboard 9
Figure 2.2 - Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme BCP Dashboard 10
Figure 2.3 - Diagramme de séquence du processus d'importation ETL 11
Figure 2.4 - Diagramme de séquence de l'interrogation de l'assistant métier 12
Figure 2.5 - Diagramme de classes conceptuel de la plateforme 13
Figure 2.6 - Schéma conceptuel simplifié de la base de données 14
Figure 2.7 - Architecture générale de la solution 16
Figure 2.8 - Pipeline de traitement et calcul automatique des données 17
Figure 2.9 - Structure de la base de données 18
Figure 2.10 - Indicateurs clés de la plateforme 19
Figure 2.11 - Dashboards Segmentation, Rating Pays et Zone 21
Figure 2.12 - Dashboards Types, Souverains et Encours Souverains 22
Figure 2.13 - Interface d'administration et historique des traitements 23
Figure 2.14 - Assistant métier intégré à la plateforme 23
Figure 2.15 - Architecture de déploiement Docker 24
Figure 3.1 - Historique des imports et états de traitement 26
Figure 3.2 - Validation du filtrage des données d'engagement 27
Figure 3.3 - Tableau de bord principal et indicateurs de l'arrêté sélectionné 28
Figure 3.4 - Comparaison des expositions souveraines selon les périodes de référence 29
Figure 3.5 - Validation de la gestion des utilisateurs et des permissions 29
Figure 3.6 - Exemple de réponse produite par l'assistant métier 30
Figure 3.7 - Exemple d'export des données vers Excel 30

Liste des tableaux:

Tableau 1.1 - Principaux pôles métiers du Groupe Banque Centrale Populaire 2
Tableau 1.2 - Principales limites du processus existant 4
Tableau 1.3 - Synthèse comparative des approches d'automatisation 8
Tableau 2.1 - Dashboards réalisés 19
Tableau 3.1 - Synthèse des tests fonctionnels 25
Tableau 3.2 - Résultats observés pour l'arrêté testé 28

Introduction générale :

Dans un environnement bancaire où les décisions de surveillance reposent sur des données nombreuses, hétérogènes et périodiquement renouvelées, la qualité de l'information constitue une condition essentielle d'une analyse fiable des risques. Pour les banques, filiales et participations à l'international, la consolidation des engagements exige non seulement des données exactes, mais aussi des données disponibles au bon moment, comparables d'un arrêté à l'autre et explicables. Lorsque ces opérations reposent sur des manipulations manuelles de fichiers, les délais de préparation, le risque d'erreur et la difficulté de retracer les traitements limitent la valeur décisionnelle des résultats.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet de stage réalisé au sein du Département Surveillance Banques et Filiales à l'International du Pôle Risques Groupe de la Banque Centrale Populaire. Le besoin identifié consistait à fiabiliser et à centraliser la production des tableaux de bord dédiés au suivi des engagements, sans remettre en cause les règles métier existantes. La problématique peut ainsi être formulée comme suit : comment concevoir une plateforme sécurisée capable d'automatiser l'importation, le contrôle, le traitement, l'historisation et la restitution des données nécessaires à cette surveillance ?

La réponse proposée est une plateforme web qui articule une interface React, des services FastAPI développés en Python, une base de données PostgreSQL et un processus ETL automatisé. Elle prend en charge l'importation et la validation des fichiers sources, leur normalisation, l'application des règles métier, la conversion des montants, la gestion des dates d'arrêté et la restitution des indicateurs au moyen de tableaux de bord interactifs. La gestion des accès, la traçabilité des opérations et un assistant métier d'interrogation en langage naturel complètent ce dispositif afin de rendre l'information à la fois plus accessible et mieux gouvernée.

Au-delà de l'implémentation technique, le projet vise à transformer une succession d'opérations dispersées en une chaîne de traitement cohérente, reproductible et exploitable. Il couvre l'analyse du besoin, la conception fonctionnelle et technique, le développement, les tests et le déploiement de la solution.

Le rapport est structuré en trois chapitres. Le premier expose l'environnement d'accueil, le besoin métier, les concepts clés et les approches d'automatisation ayant guidé le choix de la solution. Le deuxième détaille l'étude fonctionnelle, la conception et la mise en œuvre de la plateforme. Le troisième présente la stratégie de validation, les tests effectués, les résultats observés ainsi que les limites et perspectives d'évolution.

1 - CONTEXTE GÉNÉRAL, CONCEPTS ET ÉTAT DE L'ART

1.1 Introduction

Ce chapitre présente le contexte général du projet réalisé au sein de la Banque Centrale Populaire, ainsi que le besoin ayant conduit au développement de la solution. Il décrit l'environnement d'accueil, le processus existant et ses principales limites, puis présente la méthodologie adoptée pour la réalisation du projet. Les concepts fondamentaux liés à l'ETL, au suivi des risques, aux tableaux de bord décisionnels et à l'intelligence artificielle sont ensuite introduits, avant de situer la solution par rapport aux différentes approches d'automatisation existantes.

1.2 Présentation de la société d'accueil

Le Groupe Banque Centrale Populaire.

La Banque Centrale Populaire (BCP) constitue l'organe central du Crédit Populaire du Maroc. Le Groupe s'appuie sur un réseau de Banques Populaires Régionales ainsi que sur plusieurs filiales et participations opérant dans différents domaines de l'activité financière. Au fil de son développement, il a également renforcé sa présence à l'international, notamment en Afrique, à travers différentes structures et participations.

Cette dimension internationale implique le suivi d'entités évoluant dans des environnements économiques, financiers et réglementaires variés. Elle nécessite ainsi la gestion de données diversifiées relatives notamment aux pays, aux devises, aux secteurs d'activité, aux niveaux de risque et aux engagements. La fiabilité, la structuration et la disponibilité de ces informations constituent donc des enjeux importants pour les activités de surveillance et de gestion des risques.

Organisation et gouvernance du Groupe : l'organisation du Groupe Banque Centrale Populaire repose sur plusieurs pôles couvrant ses principales activités. Parmi eux, le **Pôle Risques Groupe** regroupe les fonctions liées à l'identification, à l'évaluation, au suivi et à la maîtrise des risques.

Afin de situer le département d'accueil dans l'organisation générale du Groupe, le tableau 1.1 présente les principaux pôles métiers ainsi que leurs responsables.

Tableau 1.1 – Principaux pôles métiers du Groupe Banque Centrale Populaire

Pôle métier	Responsable
Banque de Détail	Idriss BENSMAIL
Banque de Financement et d'Investissement	Abdeslam BENNANI
Banque de l'International et Filiales spécialisées	Othmane TAJEDDINE
Risques Groupe	Adil RZAL
Supports Groupe	Hassan DEBBAGH

Le tableau 1.1 permet de situer le Pôle Risques Groupe parmi les principales structures fonctionnelles du Groupe. Le projet présenté dans ce rapport relève de ce pôle et s'inscrit plus précisément dans les activités de surveillance des banques et filiales à l'international.

La figure 1.1 présente le positionnement du Département Surveillance Banques et Filiales à l'International au sein du Pôle Risques Groupe. Ce rattachement traduit son rôle dans le suivi des engagements et des risques associés aux banques, filiales et participations du Groupe à l'international.

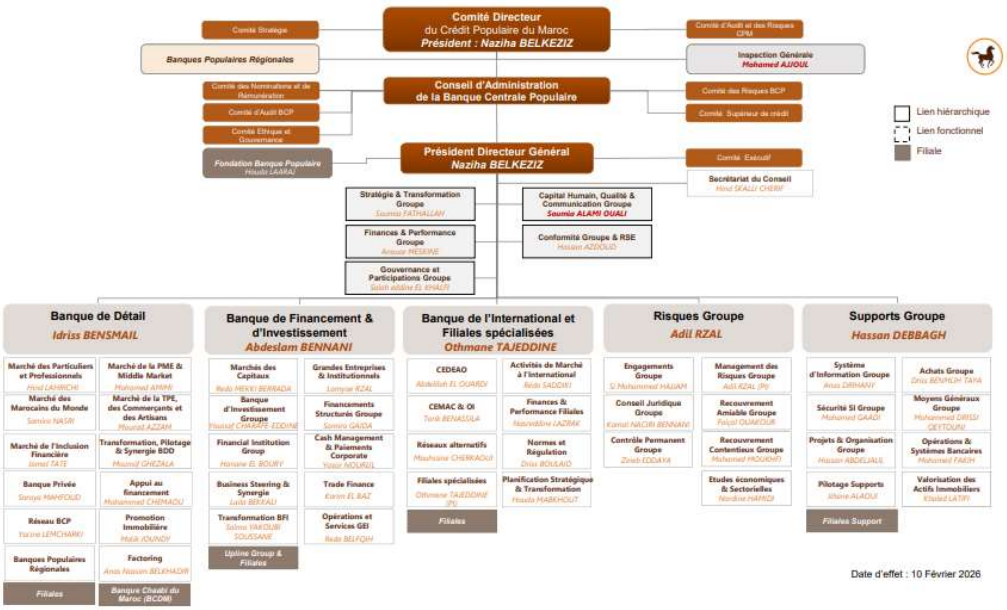


Figure 1.1 – Positionnement du département d'accueil au sein du Pôle Risques Groupe

Le Département Surveillance Banques et Filiales à l'International.

Le projet a été réalisé au sein du Département Surveillance Banques et Filiales à l'International, situé à la Tour Banque Centrale Populaire, au sein de Casa Finance City à Casablanca.

Le département assure le suivi des engagements et des risques associés aux banques, filiales et participations du Groupe à l'international. Cette activité repose sur l'exploitation et l'analyse régulières de données provenant des différentes entités suivies selon plusieurs dimensions métier.

Ces données sont notamment exploitées selon la filiale, le pays, la devise, le segment, le secteur d'activité, la notation et la date d'arrêté. Leur utilisation nécessite des opérations de préparation, de contrôle et de transformation afin d'assurer leur cohérence et de produire les indicateurs nécessaires au suivi des risques.

Avant la mise en œuvre du projet, une partie du processus reposait sur des traitements à partir de fichiers nécessitant plusieurs interventions manuelles. Bien que cette organisation réponde aux besoins du département, elle présentait des possibilités d'amélioration en matière d'automatisation, de centralisation et d'exploitation de l'historique.

Le projet a été réalisé sous l'encadrement de Mme Siham Benlarabi, Gestionnaire Risque Senior, ainsi que de M. Mohammed Chaara, qui ont assuré son accompagnement et son suivi au sein de la Banque Centrale Populaire.

1.3 Présentation du projet

Contexte et problématique.

Le suivi des risques des banques et filiales à l'international repose sur l'exploitation régulière de données financières et métier provenant de plusieurs sources. Avant leur utilisation, ces données doivent être contrôlées, préparées et transformées conformément aux règles définies par le département.

Le processus comprend notamment la préparation des fichiers sources, la normalisation des données, la gestion des taux de change, l'application des règles métier et la production des indicateurs nécessaires au suivi des risques. La répétition de ces opérations à chaque date d'arrêté rend leur automatisation particulièrement pertinente.

Dans ce contexte, les traitements manuels peuvent entraîner un temps de préparation important et augmenter le risque d'erreurs lors des opérations répétitives. Ils compliquent également la conservation et l'exploitation des données historiques nécessaires aux comparaisons entre différentes dates d'arrêté. La centralisation du processus permet ainsi d'améliorer son efficacité et de faciliter l'accès à une information homogène et exploitable.

À partir de ces constats, la problématique du projet peut être formulée comme suit :

Comment concevoir et développer une plateforme sécurisée permettant d'automatiser l'importation, le traitement, la centralisation, l'analyse et la visualisation des données nécessaires au suivi des risques des banques, filiales et participations à l'international ?

Cette problématique mobilise ainsi plusieurs dimensions complémentaires : ingénierie des données, automatisation des traitements, développement logiciel, restitution décisionnelle, sécurité et prise en compte des règles métier bancaires.

Étude de l'existant.

L'étude de l'existant a constitué une première étape essentielle du projet. Le processus utilisé par le département reposait principalement sur des fichiers transmis périodiquement par les différentes entités suivies.

Avant leur exploitation, ces données nécessitaient plusieurs opérations successives, notamment la récupération des fichiers, la vérification de leur structure, leur préparation et leur normalisation, la conversion des montants, l'application des règles métier, la consolidation des informations et enfin la production des indicateurs attendus.

L'analyse de ce fonctionnement a permis d'identifier plusieurs limites. Ces dernières sont synthétisées dans le tableau 1.2.

Tableau 1.2 – Principales limites du processus existant

Limite identifiée	Conséquence
Données provenant de différentes sources	Nécessité d'effectuer plusieurs opérations d'adaptation et de contrôle.
Traitements manuels et répétitifs	Temps de traitement important et risque d'erreurs humaines.
Données historiques difficilement exploitables	Comparaison entre différentes dates d'arrêté nécessitant des traitements supplémentaires.
Données dispersées	Difficulté à disposer d'une vision centralisée et homogène de l'information.
Absence d'une interface décisionnelle centralisée	Utilisation de plusieurs supports ou outils pour effectuer les différentes analyses.
Gestion des accès à structurer	Nécessité de mettre en place une authentification et une gestion des rôles adaptées.

Le tableau 1.2 met en évidence les principales difficultés du processus existant, notamment la dispersion des données, la répétition des traitements, la difficulté d'exploitation de l'historique et l'absence d'un espace centralisé pour la restitution des résultats.

Il est important de préciser que le processus existant répondait aux besoins opérationnels du département. L'objectif du projet n'était donc pas de remettre en cause les règles métier en place, mais de les intégrer dans une solution permettant d'automatiser les opérations répétitives, de centraliser les données et de faciliter leur exploitation.

Solution proposée.

Afin de répondre aux besoins identifiés, une plateforme web décisionnelle a été conçue et développée. Elle repose sur une architecture combinant une interface frontend développée avec React, un backend basé sur FastAPI et Python, une base de données PostgreSQL ainsi que des traitements ETL en Python.

La plateforme automatise les principales étapes du processus, de l'importation et du contrôle des fichiers sources jusqu'à la transformation, la centralisation et l'historisation des données. Elle intègre également les règles métier nécessaires au calcul des indicateurs, la gestion des taux de change et la conversion des montants dans la monnaie de référence. Les résultats sont accessibles à travers des tableaux de bord interactifs permettant différentes analyses et comparaisons.

La solution comprend également une gestion des utilisateurs et des rôles, des mécanismes de sécurité et de traçabilité, ainsi qu'un assistant métier basé sur l'intelligence artificielle. Elle fournit ainsi un environnement centralisé visant à fiabiliser le traitement des données et à faciliter leur exploitation. Les choix d'architecture, la conception des données et les détails de l'implémentation seront présentés dans les chapitres suivants.

1.4 Méthodologie et planification

Compte tenu du caractère évolutif du projet et de la nécessité de respecter les règles métier définies par le département, une démarche progressive et itérative a été adoptée. Le développement a été réalisé par étapes successives, avec des validations intermédiaires permettant d'intégrer les retours de l'équipe d'accueil et d'ajuster la solution.

La réalisation du projet s'est articulée autour de plusieurs phases : analyse des besoins et de l'existant, conception de l'architecture et du modèle de données, développement, intégration, tests, validation, déploiement et documentation. Les travaux ont porté successivement sur la base de données, les traitements ETL, les services backend, l'interface frontend et les fonctionnalités de restitution. L'assistant métier basé sur l'intelligence artificielle a été intégré dans les dernières phases afin de compléter l'exploitation des données.

La figure 1.2 présente la planification globale des principales activités réalisées au cours de la période du projet.

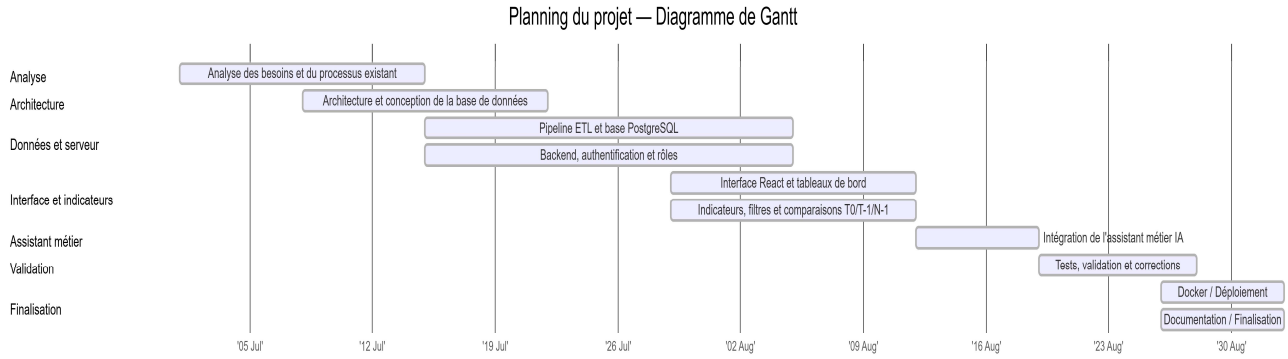


Figure 1.2 – Planification des principales activités du projet

La planification met en évidence le caractère progressif du projet ainsi que le chevauchement de certaines activités. Cette organisation a permis de réaliser des validations intermédiaires et d'intégrer progressivement les différents composants de la plateforme.

Ce chapitre a présenté l'environnement professionnel du projet ainsi que le Département Surveillance Banques et Filiales à l'International. L'analyse du processus existant a mis en évidence plusieurs enjeux, notamment la dispersion des données, la répétition des traitements et la difficulté d'exploitation de l'historique. Ces constats ont conduit à une problématique centrée sur l'automatisation et la centralisation du traitement des données, tout en garantissant leur contrôle, leur traçabilité et leur restitution. Le chapitre suivant présente les concepts métier et techniques nécessaires à la compréhension de la solution, ainsi que l'état de l'art ayant orienté les choix réalisés.

1.5 Concepts fondamentaux

Processus ETL et surveillance des engagements.

La surveillance des engagements consiste à consolider et analyser les expositions financières des entités suivies afin d'identifier leur évolution, les concentrations et les situations nécessitant une attention particulière. Dans le cadre du projet, ces données sont analysées selon plusieurs dimensions, notamment la filiale, le pays, la devise, le segment, le secteur d'activité, la notation, la date d'arrêté et le type d'engagement.

Les données provenant de plusieurs fichiers peuvent présenter des structures et des formats différents. Leur préparation repose donc sur un processus **ETL (Extract, Transform, Load)**. L'extraction permet de récupérer les données sources, la transformation regroupe les opérations de nettoyage, de normalisation, de contrôle, de conversion des devises et d'application des règles métier, tandis que le chargement consiste à intégrer les données préparées dans une structure de stockage centralisée.

Dans le projet, les principales sources sont des fichiers Excel et XLSB correspondant aux différentes dates d'arrêté. Après traitement, les données sont stockées dans **PostgreSQL** afin d'alimenter les services métier et les tableaux de bord.

La figure 1.3 présente la chaîne générale de traitement et d'exploitation des données.

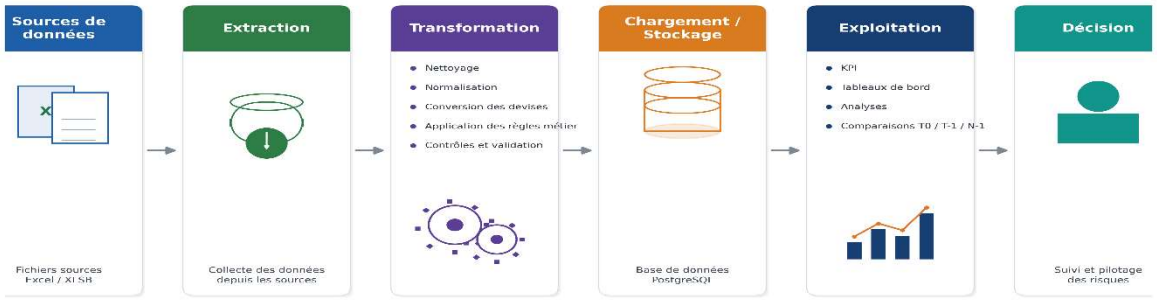


Figure 1.3 – Chaîne générale de traitement et d'exploitation des données

La figure 1.3 illustre la chaîne de traitement, depuis la collecte des fichiers sources jusqu'à leur exploitation décisionnelle. Elle met en évidence le rôle du processus ETL : les données sont collectées, contrôlées et transformées avant leur chargement dans un stockage centralisé, puis utilisées pour alimenter les indicateurs et les tableaux de bord. Cette organisation sépare la préparation des données de leur consultation tout en assurant la cohérence des arrêtés et la conservation de l'historique.

Indicateurs de risque et pilotage décisionnel.

La surveillance des engagements repose sur différents indicateurs permettant d'évaluer le niveau et l'évolution des expositions. Parmi eux, l'**EAD (Exposure at Default)** représente l'exposition estimée au moment d'un éventuel défaut, tandis que l'**EL (Expected Loss)** correspond à la perte attendue sur une exposition donnée.

Dans une représentation simplifiée du risque de crédit, la perte attendue peut être exprimée par :

$$\mathbf{EL = PD \times EAD \times LGD} \qquad (1.1)$$

où **PD** représente la probabilité de défaut et **LGD** la perte en cas de défaut. Cette relation est présentée à titre conceptuel ; le projet porte principalement sur la centralisation et l'exploitation des données nécessaires au suivi des risques et non sur le développement d'un moteur réglementaire de calcul.

Comparaison temporelle :

Afin d'analyser l'évolution des engagements, la plateforme permet de comparer plusieurs dates de référence :

- **T0** : date d'arrêté courante sélectionnée ;
- **T-1** : trimestre précédent ;
- **N-1** : année précédente ;
- **Arrêté annuel** : situation au 31 décembre.

Cette comparaison facilite l'identification des variations et des évolutions des engagements entre différentes périodes.

Tableaux de bord décisionnels :

Les tableaux de bord permettent de synthétiser les indicateurs sous une forme facilitant leur analyse grâce aux KPI, graphiques, filtres et tableaux détaillés. Dans la plateforme développée, les données stockées dans PostgreSQL sont exploitées par les services backend afin de fournir une restitution adaptée à la date d'arrêté et aux critères sélectionnés par l'utilisateur..

Assistant métier et interrogation en langage naturel.

L'intelligence artificielle peut faciliter l'accès aux données en permettant à l'utilisateur de formuler ses demandes en langage naturel. Dans le cadre du projet, un **assistant métier basé sur un modèle de langage** a été intégré à la plateforme afin de compléter les fonctionnalités offertes par les tableaux de bord.

La figure 1.4 présente le principe de fonctionnement de l'assistant métier basé sur le langage naturel.

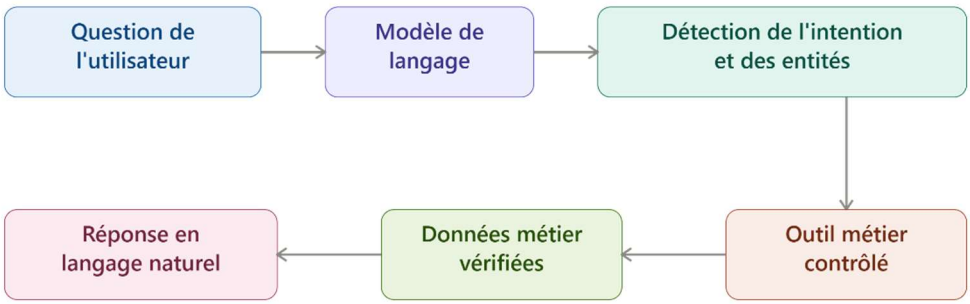


Figure 1.4 – Principe de fonctionnement de l'assistant métier basé sur le langage naturel

Le fonctionnement repose sur trois étapes : l'utilisateur formule une question, le modèle de langage interprète la demande et les paramètres nécessaires, puis une opération contrôlée est exécutée sur les données métier afin de produire une réponse compréhensible.

Cette approche maintient les données de référence et les règles métier au niveau de la plateforme. L'assistant constitue ainsi une fonctionnalité complémentaire aux tableaux de bord, destinée à faciliter l'accès à l'information sans modifier les traitements métier.

1.6 État de l'art

L'automatisation des processus décisionnels peut s'appuyer sur plusieurs approches, dont le choix dépend des besoins métier, du volume de données, des contraintes de sécurité et du niveau de personnalisation recherché.

Approche basée sur les fichiers et les traitements manuels :

Elle repose sur l'utilisation des fichiers sources et d'outils bureautiques. Simple et accessible, elle devient cependant limitée lorsque les traitements sont fréquents, volumineux et nécessitent une forte traçabilité.

Approche basée sur une solution de Business Intelligence :

Une solution de **Business Intelligence (BI)** améliore la visualisation, le reporting et l'analyse des indicateurs. Elle répond efficacement aux besoins de restitution, mais peut nécessiter des traitements complémentaires pour gérer les structures de fichiers hétérogènes, les règles métier spécifiques, les conversions de devises et la traçabilité.

Approche basée sur une plateforme applicative sur mesure :

Cette approche permet de maîtriser l'ensemble de la chaîne, de l'importation des fichiers à la restitution des données, tout en intégrant les règles métier, la gestion des utilisateurs, la traçabilité et l'assistant IA. Elle offre ainsi une meilleure adaptation aux besoins du département. Dans ce projet, cette solution repose sur **React, FastAPI, Python et PostgreSQL**, afin de séparer l'interface, les services métier, les traitements de données et le stockage.

Le tableau 1.3 présente la synthèse comparative des approches d'automatisation.

Tableau 1.3 – Synthèse comparative des approches d'automatisation

Critère	**Fichiers manuels**	**Solution BI**	**Plateforme sur mesure**
Automatisation	Faible	Élevée	Élevée
Personnalisation métier	Moyenne	Moyenne	Très élevée
Centralisation / historisation	Limitée	Élevée	Élevée
Règles métier spécifiques	Manuelle	Dépendante de l'outil	Très flexible
Gestion des utilisateurs	Limitée	Disponible	Personnalisable
Assistant IA	Limitée	Variable	Maîtrisée
Adaptation à l'environnement BCP	Limitée	Dépendante des outils	Élevée

La comparaison montre que les traitements manuels sont simples mais peu adaptés à un processus régulier et fortement traçable. Les solutions BI offrent de bonnes capacités d'analyse et de restitution, mais ne couvrent pas toujours les besoins métier spécifiques. La **plateforme sur mesure** constitue donc l'approche la plus adaptée, car elle permet de maîtriser la chaîne de traitement et d'intégrer les exigences de sécurité, de traçabilité et d'assistance métier.

1.7 Conclusion

Ce premier chapitre a établi le cadre métier et technique du projet. L'analyse du processus existant a mis en évidence la dispersion des sources, la répétition des traitements et la difficulté de conserver un historique directement exploitable. Ces constats justifient la mise en place d'une plateforme centralisée capable de sécuriser les contrôles, de préserver la traçabilité et de fournir une information homogène aux équipes de surveillance.

Les concepts liés aux processus ETL, aux indicateurs d'engagement, aux comparaisons temporelles et à la restitution décisionnelle ont permis de préciser les exigences de la solution. L'état de l'art confirme qu'une plateforme applicative sur mesure répond le mieux au besoin identifié, car elle permet d'intégrer les règles métier, la gestion des accès et les fonctionnalités de reporting dans une même chaîne maîtrisée. Le chapitre suivant traduit ces orientations en choix fonctionnels, architecturaux et techniques.

2 - ÉTUDE FONCTIONNELLE, CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE

2.1 Introduction

Ce chapitre présente l'étude fonctionnelle, la conception et la mise en œuvre de la plateforme développée. Il décrit l'architecture globale, les acteurs et les principales fonctionnalités du système, puis présente la modélisation des données et des processus. La dernière partie est consacrée à la réalisation technique, notamment l'automatisation des traitements, les tableaux de bord, la sécurité, l'assistant métier et le déploiement.

2.2 Architecture globale du système

La solution repose sur une architecture en plusieurs couches permettant de séparer l'interface utilisateur, les traitements métier, l'intégration des données et leur stockage. Le frontend, développé avec React, assure l'authentification, la sélection de la date d'arrêté, l'importation et la consultation des données, les filtres, les tableaux de bord ainsi que l'accès à l'assistant métier. Le backend, développé avec FastAPI et Python, prend en charge les requêtes, les règles métier, les contrôles d'accès et la communication avec PostgreSQL. Les traitements ETL sont également réalisés en Python pour assurer l'extraction, la transformation et le chargement des fichiers sources. Enfin, PostgreSQL centralise les données d'engagement, les référentiels, les taux de change, les utilisateurs et les informations de traçabilité. Les différents composants peuvent être conteneurisés avec Docker afin de faciliter leur déploiement.

La figure 2.1 présente l'architecture globale de la plateforme BCP Dashboard.

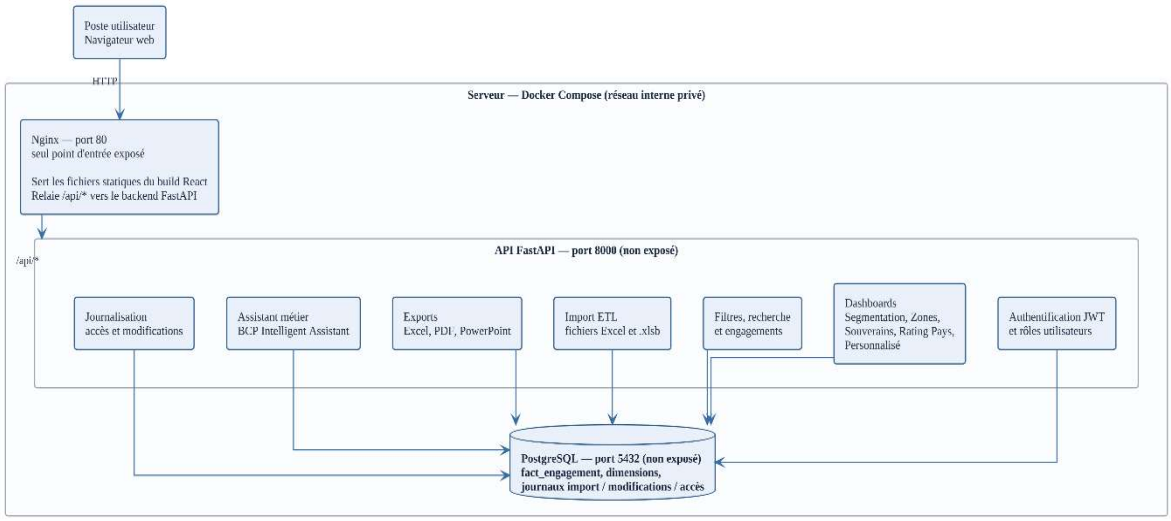


Figure 2.1 – Architecture globale de la plateforme BCP Dashboard

L'utilisateur interagit avec l'interface web, tandis que les requêtes sont transmises au backend via des API. Cette séparation évite tout accès direct du frontend à la base de données ; elle centralise les contrôles d'accès et les règles métier, ce qui renforce la sécurité et la maintenabilité de l'application.

2.3 Étude fonctionnelle

Identification des acteurs.

L'analyse fonctionnelle a permis d'identifier deux principales catégories d'utilisateurs : l'utilisateur métier, chargé de la consultation et de l'analyse des données, et l'administrateur,

responsable de la gestion des utilisateurs et des droits d'accès. L'assistant métier est considéré comme une composante du système et non comme un acteur externe.

Acteur	Principales responsabilités
Utilisateur métier	Consulter les engagements, sélectionner une date d'arrêté, filtrer les données, visualiser les tableaux de bord et interroger l'assistant métier. Certaines fonctionnalités, telles que l'importation ou l'exportation, dépendent des permissions attribuées.
Administrateur	Assurer la gestion des utilisateurs et des droits d'accès, ainsi que la consultation des informations nécessaires à la traçabilité des opérations.

Le mécanisme de rôles et de permissions permet ainsi d'adapter les fonctionnalités accessibles à chaque profil et de protéger les opérations sensibles.

Diagramme de cas d'utilisation.

Le diagramme de cas d'utilisation présente les principales fonctionnalités de la plateforme et les interactions avec les profils identifiés.

La figure 2.2 synthétise les principaux cas d'utilisation associés aux profils identifiés précédemment.

La figure 2.2 présente le diagramme de cas d'utilisation de la plateforme BCP Dashboard.

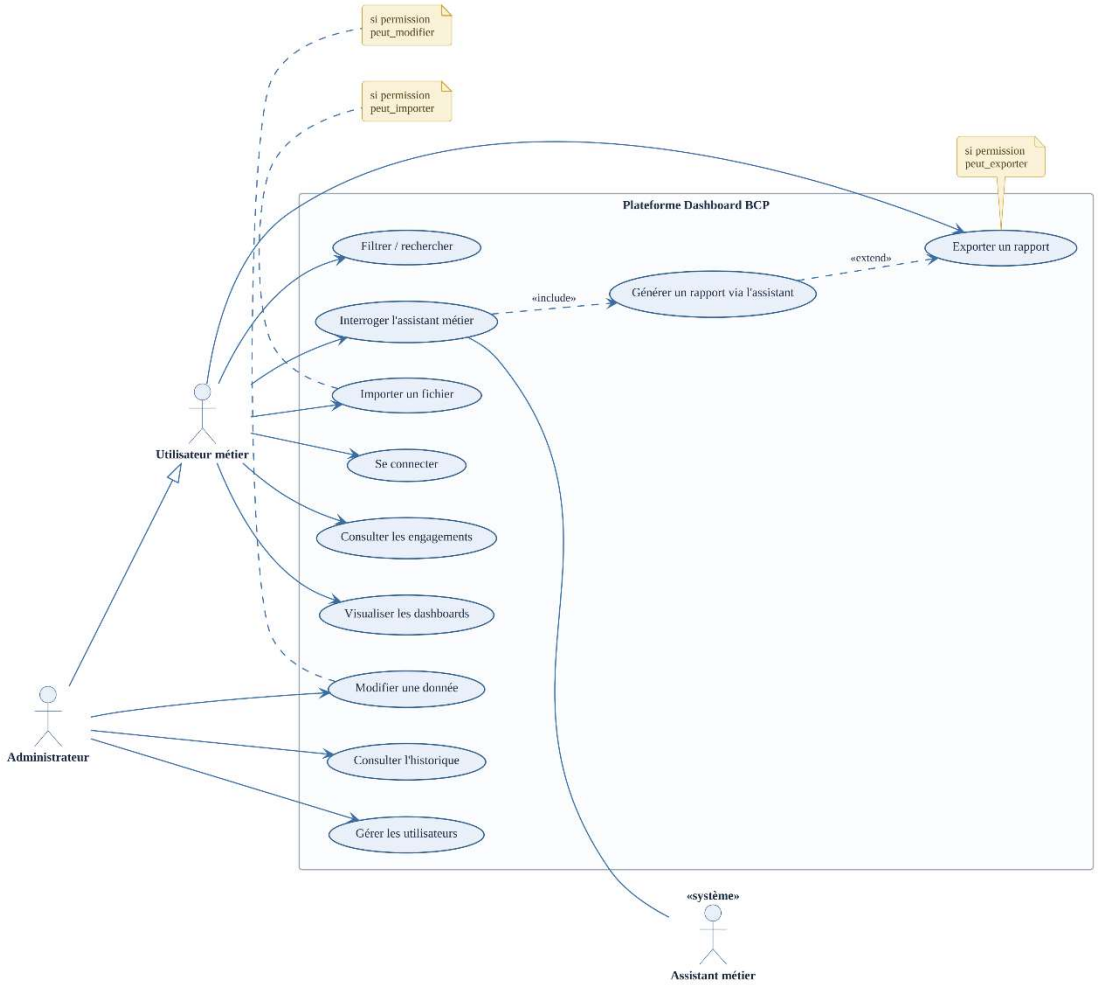


Figure 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme BCP Dashboard

Les fonctionnalités couvrent principalement l'authentification, la consultation des engagements, la sélection de la date d'arrêté, le filtrage et la recherche, la visualisation des tableaux de bord ainsi que l'importation et l'exportation des données. L'administrateur dispose en complément des fonctionnalités liées à la gestion des utilisateurs et à la traçabilité.

L'interrogation de l'assistant métier constitue une fonctionnalité complémentaire permettant d'accéder aux informations en langage naturel. L'accès aux opérations sensibles est conditionné par les permissions associées au rôle de l'utilisateur.

2.4 Modélisation dynamique du système

Les diagrammes de séquence permettent de représenter le déroulement des principaux scénarios et les échanges entre les différents composants de la solution. Le fonctionnement général suit le cheminement suivant : **Utilisateur → Interface React → API FastAPI → Services métier → PostgreSQL**. Deux scénarios particulièrement importants sont étudiés : l'importation et le traitement des données par l'ETL, ainsi que l'interrogation de l'assistant métier.

Scénario d'importation et de traitement ETL.

L'importation débute lorsque l'utilisateur sélectionne un fichier source depuis l'interface. Le fichier est transmis au backend, qui calcule son empreinte SHA-256 afin de détecter les doublons.
Lorsqu'un fichier déjà traité est identifié, l'importation est interrompue. Dans le cas contraire, une entrée est enregistrée dans le journal des imports et le traitement ETL est lancé.

Le pipeline assure successivement la vérification du format et de la structure du fichier, l'extraction et la transformation des données, la mise à jour des référentiels et l'insertion dans la table de faits. Il intègre également les règles métier nécessaires, notamment la conversion des montants en MAD, la détermination du périmètre d'exposition et la préparation des indicateurs utilisés par les tableaux de bord. L'état du traitement est enregistré afin d'assurer sa traçabilité.

La figure 2.3 présente le diagramme de séquence du processus d'importation ETL.

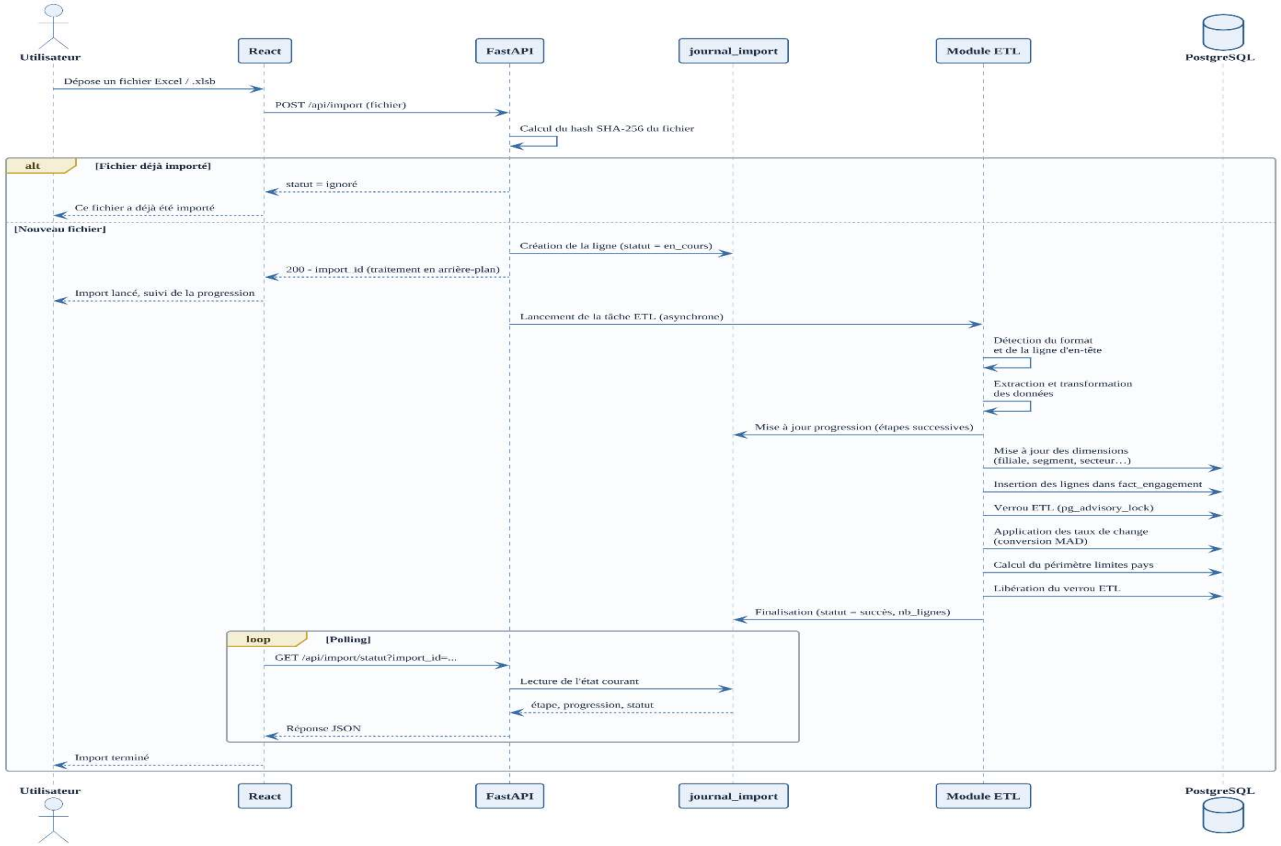


Figure 2.3 – Diagramme de séquence du processus d'importation ETL

Cette automatisation réduit les interventions manuelles, améliore la reproductibilité des traitements et renforce la fiabilité des données intégrées.

Scénario d'interrogation de l'assistant métier.

L'assistant métier permet à l'utilisateur de formuler une question en langage naturel depuis l'interface. La requête est transmise au backend puis à un orchestrateur chargé d'identifier l'intention et les paramètres nécessaires. L'assistant n'accède pas directement à la base de données : l'orchestrateur utilise des outils métier contrôlés pour interroger les données selon les règles définies par l'application.

La figure 2.4 présente le diagramme de séquence de l'interrogation de l'assistant métier.

Les résultats sont ensuite transmis à l'orchestrateur afin de générer une réponse compréhensible pour l'utilisateur. Cette architecture conserve la base de données comme source de vérité et utilise l'intelligence artificielle comme une interface complémentaire, tout en maintenant les contrôles de sécurité et les règles métier.

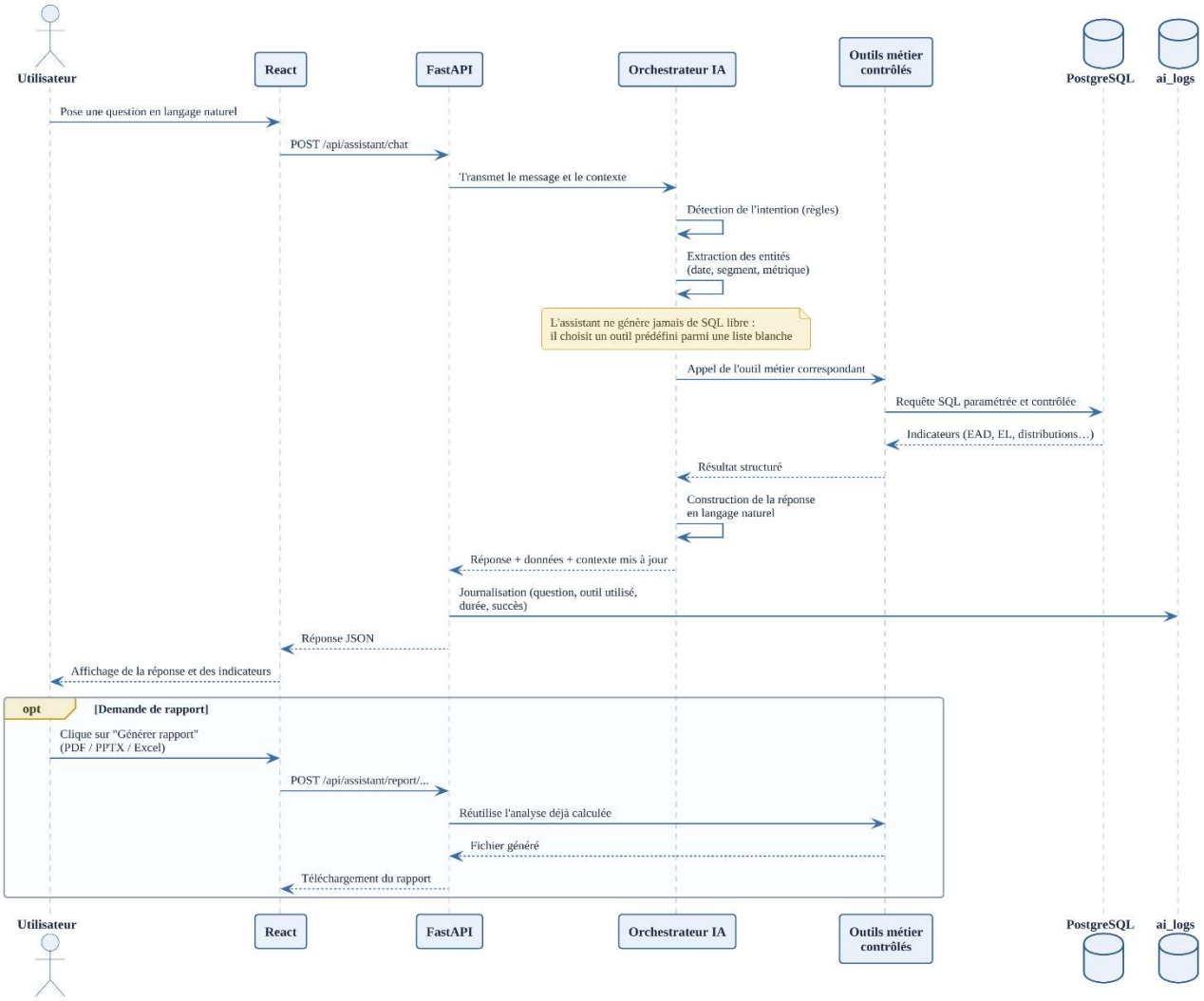


Figure 2.4 – Diagramme de séquence de l'interrogation de l'assistant métier

2.5 Modélisation statique et organisation des données

La modélisation statique permet de représenter les principales entités manipulées par l'application et leurs relations. Le diagramme de classes met notamment en évidence les concepts liés aux engagements, aux filiales, aux devises, aux segments, aux secteurs d'activité, aux notations pays, aux taux de change, aux imports et aux utilisateurs.

La figure 2.5 présente le diagramme de classes conceptuel de la plateforme.

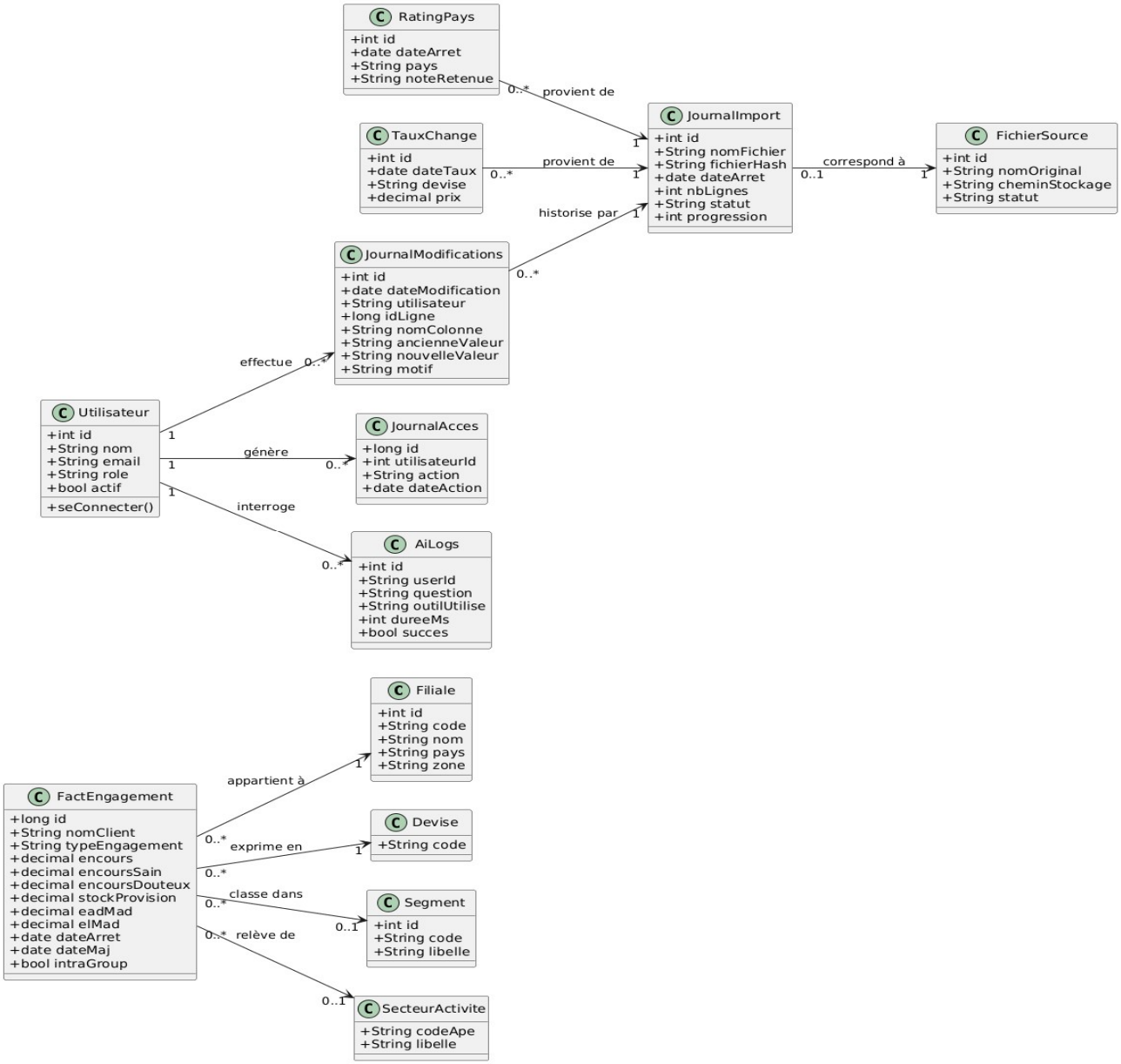


Figure 2.5 – Diagramme de classes conceptuel de la plateforme

Cette représentation est volontairement synthétique : elle met l'accent sur les principales responsabilités et relations du système sans détailler l'ensemble des classes et attributs techniques de l'implémentation.

Sur le plan des données, la table fact_engagement constitue l'élément central du modèle. Elle est reliée aux principales dimensions, notamment dim_filiale, dim_devise, dim_segment, dim_secteur_activite et dim_rating_pays. La table taux_change intervient dans la conversion des

montants, tandis que des tables complémentaires assurent la gestion des imports, des fichiers sources, des utilisateurs ainsi que la traçabilité des accès et des modifications, comme l'illustre la figure 2.6.

L’organisation retenue s’inspire d’un modèle en étoile, avec une table de faits centrale et plusieurs dimensions descriptives. Cette structure facilite les opérations de filtrage et d’agrégation selon différents axes et permet de conserver plusieurs dates d’arrêté pour les comparaisons temporelles

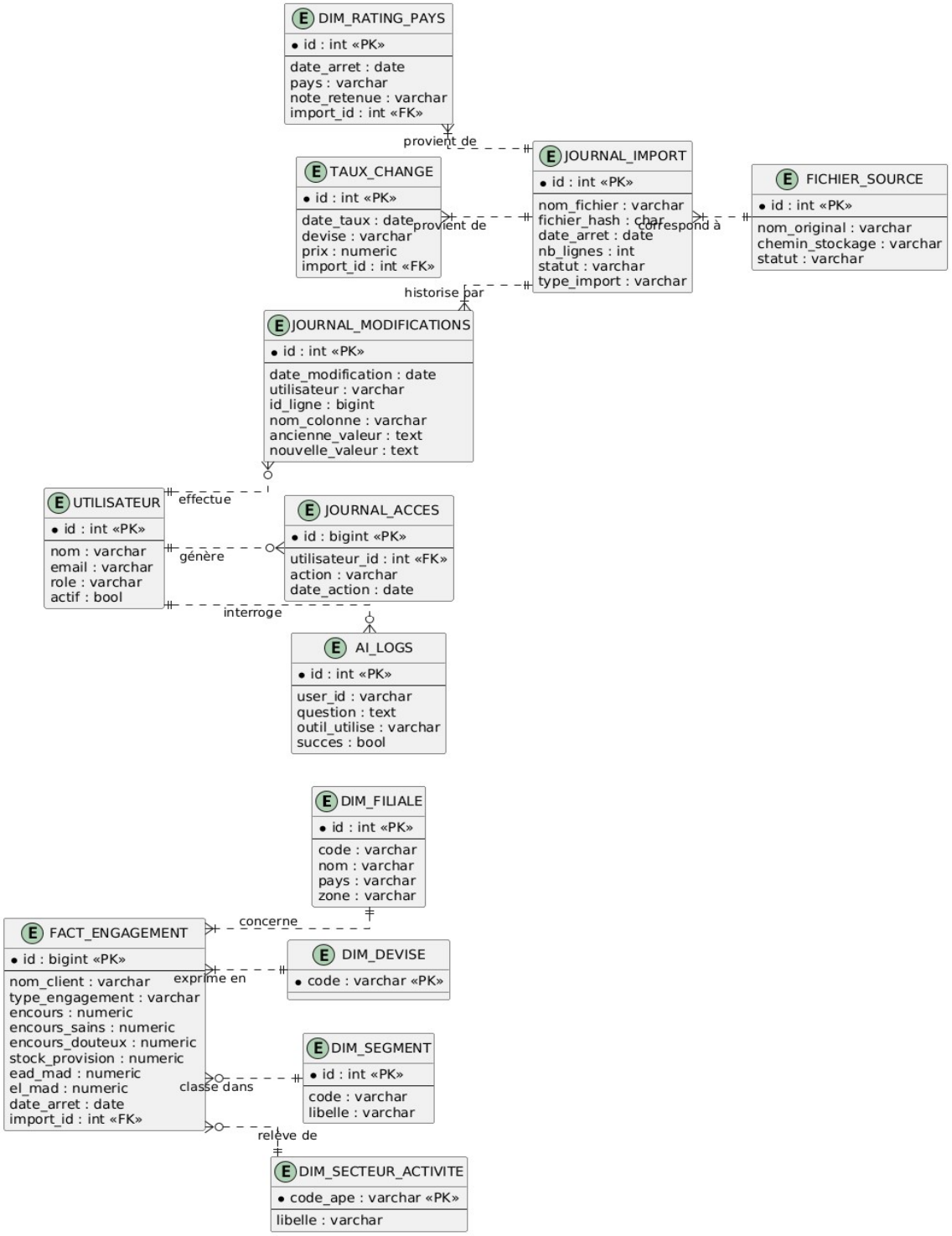


Figure 2.6 – Schéma conceptuel simplifié de la base de données

2.6 Gestion des dates d'arrêté et des références temporelles

La date d'arrêté constitue une dimension essentielle de la solution puisqu'elle permet de comparer les indicateurs sur différentes périodes. La plateforme utilise la date sélectionnée par l'utilisateur comme référence **T0** et détermine automatiquement les périodes de comparaison :

- **T0** : date d'arrêté sélectionnée ;
- **T-1** : arrêté du trimestre précédent ;
- **N-1** : même date d'arrêté de l'année précédente ;
- **Arrêté annuel** : 31 décembre de l'année précédente.

Par exemple, pour **T0 = 30/06/2026**, les références sont **T-1 = 31/03/2026**, **N-1 = 30/06/2025** et **Arrêté annuel = 31/12/2025**.

La centralisation de cette logique garantit une utilisation cohérente des références temporelles dans les tableaux de bord et évite leur sélection manuelle.

Synthèse de la conception.

La conception réalisée structure la solution autour d'une interface React, d'un backend FastAPI/Python, de traitements ETL et d'une base PostgreSQL centralisant les données. L'étude fonctionnelle et les modèles UML ont permis de formaliser les acteurs, les fonctionnalités, les principaux scénarios et l'organisation des données.

Cette conception constitue la base de l'implémentation présentée dans le chapitre suivant, consacrée à la réalisation technique de la plateforme.

La mise en œuvre et la réalisation de la solution.

Après avoir présenté l'étude fonctionnelle et la conception de la solution, ce chapitre présente sa mise en œuvre technique. La réalisation couvre l'ensemble de la chaîne, depuis l'importation et la transformation des fichiers sources jusqu'à l'exploitation des données à travers les indicateurs et tableaux de bord. Elle intègre également la gestion des utilisateurs, la traçabilité, l'export des données, le déploiement et un assistant métier basé sur l'intelligence artificielle.

L'objectif est d'automatiser le suivi des engagements, de centraliser les données et de faciliter leur consultation ainsi que leur comparaison entre différentes dates d'arrêté.

2.7 Environnement et architecture de réalisation

La plateforme a été développée selon une architecture web séparant les principales couches de l'application. Le frontend, réalisé avec React et Vite, fournit l'interface interactive de consultation, de filtrage et d'exploitation des tableaux de bord. Le backend, développé avec Python et FastAPI, assure les traitements métier, l'accès aux données, l'exposition des API REST ainsi que l'authentification et l'autorisation. La persistance est assurée par PostgreSQL, tandis que les traitements ETL reposent sur Python, notamment avec Pandas, NumPy et pyxlsb pour la lecture et la préparation des fichiers Excel et XLSB. Enfin, Docker et Docker Compose permettent de conteneuriser et d'orchestrer les différents composants

La figure 2.7 présente l'architecture générale de la solution.

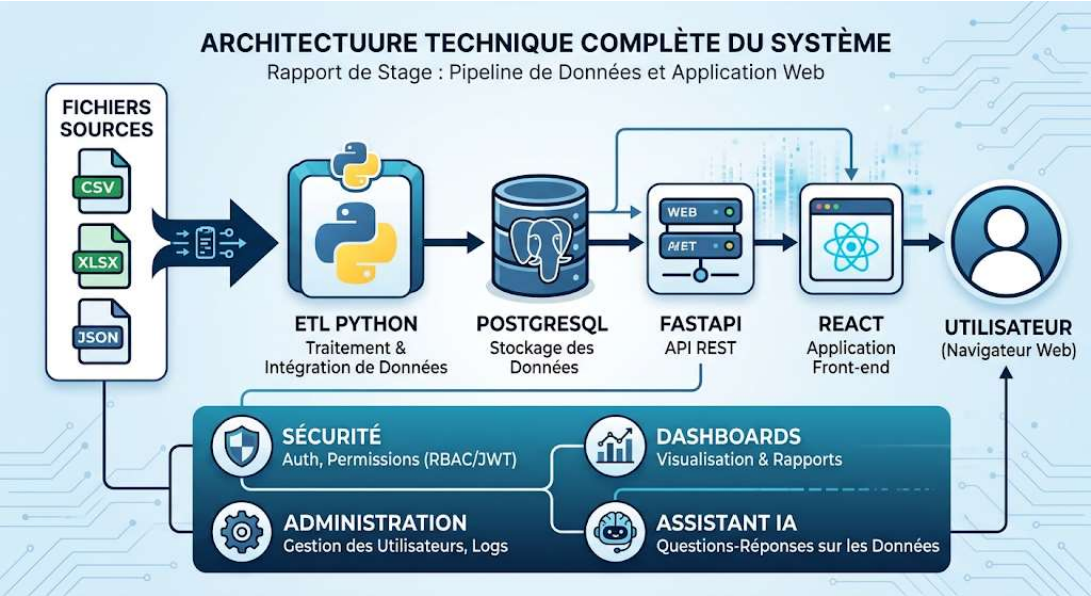


Figure 2.7 – Architecture générale de la solution

Cette organisation sépare l'acquisition, la transformation, le stockage et l'exploitation des données, tout en facilitant la maintenance et le déploiement de la plateforme.

2.8 Automatisation du traitement des données

Importation et contrôle des fichiers.

La première étape de la solution consiste à importer les fichiers sources utilisés pour alimenter la plateforme. Les fichiers sont contrôlés avant leur intégration afin de vérifier leur compatibilité avec le processus de traitement.

Le système permet notamment de prendre en charge les fichiers de base ainsi que les fichiers complémentaires nécessaires aux traitements, tels que les fichiers de devises et de rating.

Un mécanisme de contrôle basé sur une **empreinte SHA-256** permet d'identifier les fichiers déjà traités. Lorsqu'un fichier déjà importé est soumis à nouveau, le système peut le détecter afin d'éviter un traitement en double.

Les opérations d'importation sont également enregistrées afin de conserver une trace des traitements effectués.

Nettoyage et normalisation des données.

Une fois importés et validés selon le processus décrit précédemment, les fichiers sources sont pris en charge par le pipeline ETL, chargé d'assurer leur nettoyage, leur normalisation et leur transformation vers une structure homogène adaptée à la base de données et aux besoins des tableaux de bord.

Le pipeline ETL assure ensuite le nettoyage, la normalisation et la transformation des données vers une structure homogène adaptée à la base et aux besoins des tableaux de bord. Les traitements automatisent notamment la conversion des montants en **MAD** à partir des taux de change correspondant à la date d'arrêté, ainsi que le calcul des champs **EAD MAD** et **EL MAD**.

Les règles métier sont également appliquées automatiquement. Le **Bucket** est déterminé à partir des indicateurs **b1, b2 et b3**, tandis que les informations relatives au **périmètre d'exposition** et au **périmètre limites pays** sont calculées selon les règles définies pour le projet. Les références historiques sont également préparées pour permettre les comparaisons entre **T0, T-1, N-1 et l'arrêté annuel**.

Les données ainsi enrichies sont directement exploitables par les indicateurs et les tableaux de bord, ce qui réduit les interventions manuelles et améliore la cohérence et la reproductibilité des traitements.

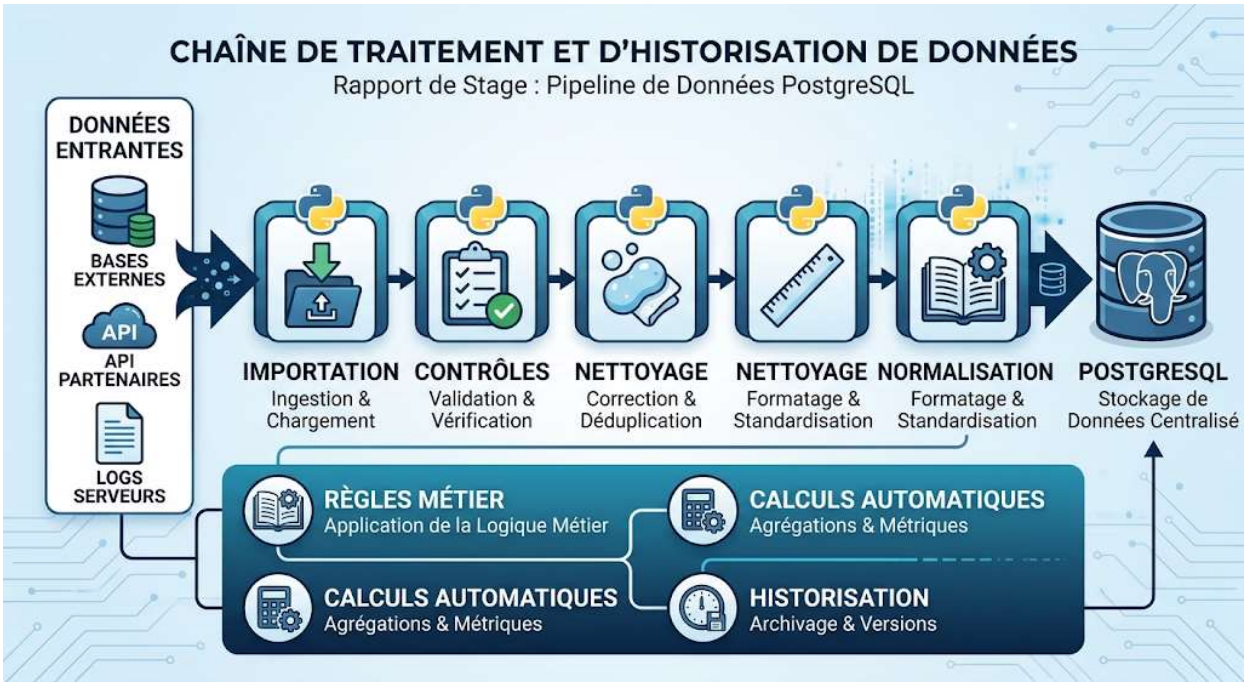


Figure 2.8 – Pipeline de traitement et calcul automatique des données

La figure 2.8 montre l'enchaînement contrôlé des étapes de traitement : validation des fichiers, normalisation, application des règles métier, calcul des champs nécessaires et chargement dans la base. Ce pipeline rend les traitements plus reproductibles et prépare des données directement exploitables par les tableaux de bord.

2.9 Base de données et gestion des données

Centralisation des données.

Les données traitées sont stockées dans une base PostgreSQL organisée autour des données d'engagement, des référentiels et des informations de suivi des traitements. La table **fact_engagement** constitue la table centrale, complétée par les dimensions relatives aux filiales, devises, segments, secteurs d'activité et ratings pays.

La figure 2.9 présente la structure de la base de données.

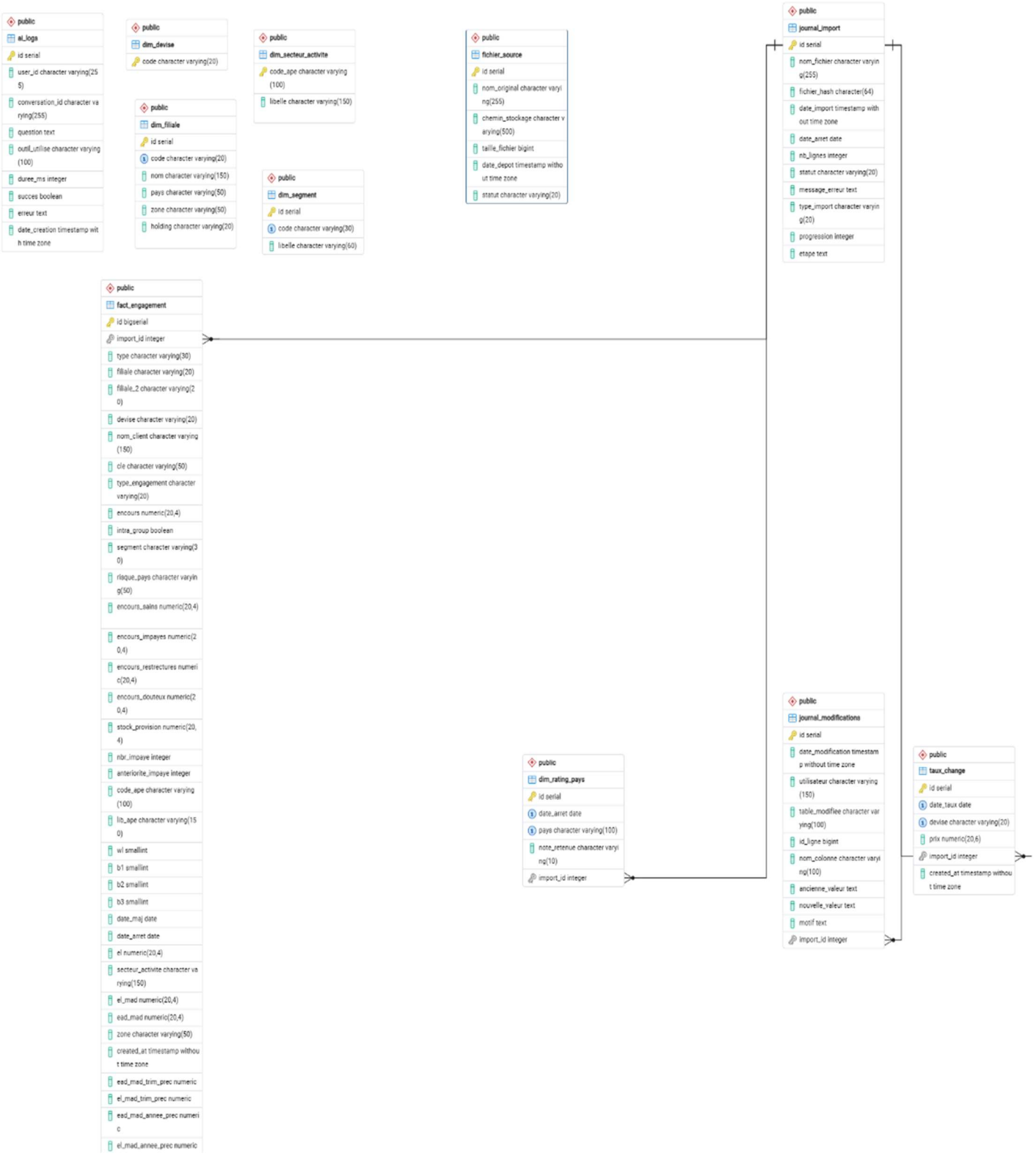


Figure 2.9 – Structure de la base de données

Cette centralisation permet aux différents modules de la plateforme d'utiliser une même source de données. Selon leurs permissions, les utilisateurs peuvent rechercher, filtrer et, pour les profils autorisés, ajouter, modifier ou supprimer certaines données. Les résultats peuvent également être exportés sous forme de fichier Excel afin de faciliter leur réutilisation dans les processus d'analyse existants.

2.10 Réalisation des indicateurs et des tableaux de bord

Les indicateurs sont calculés automatiquement à partir des données centralisées et des règles métier définies dans le système. Pour la date d'arrêté sélectionnée, la plateforme affiche notamment les KPI suivants :

- **EAD – périmètre d'exposition : 702 515,17 MMAD** ;
- **EAD souverains – engagements et titres : 115 033,31 MMAD** ;
- **EL – engagements : 9 686,23 MMAD** ;
- **EL – titres et BDT : 974,96 MMAD**.

La figure 2.10 présente les indicateurs clés de la plateforme.

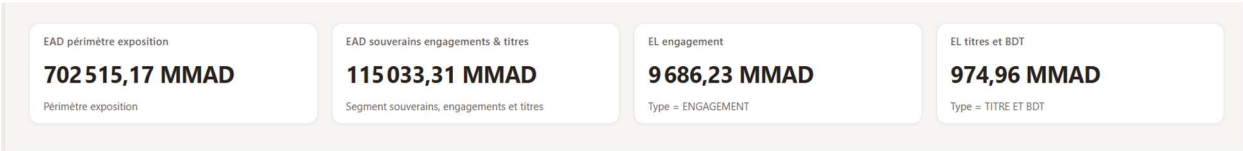


Figure 2.10 – Indicateurs clés de la plateforme

La gestion centralisée de la **date d'arrêté** permet d'actualiser automatiquement les données et les indicateurs associés. Les utilisateurs peuvent appliquer différents filtres et comparer la période courante avec **T-1, N-1 et l'arrêté annuel**, afin d'identifier les principales évolutions des engagements.

Plusieurs dashboards métier ont été développés pour répondre aux axes d'analyse identifiés :

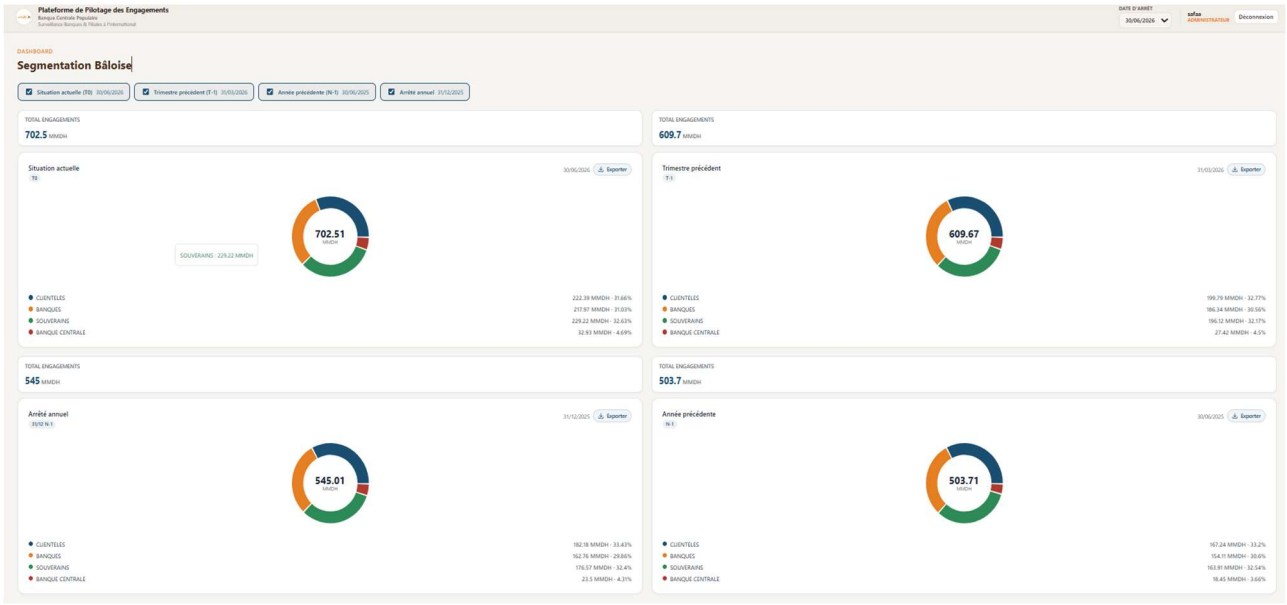
Le tableau 2.1 présente les dashboards réalisés.

Tableau 2.1 - Dashboards réalisés

Dashboard	**Objectif principal**
Segmentation	Répartition des engagements selon les segments
Rating Pays	Analyse selon la notation des pays
Zone	Analyse de la répartition géographique
Types	Dashboard personnalisé
Souverains	Suivi des engagements souverains
Encours Souverains	Analyse de l'évolution des encours souverains

La figure 2.11 présente les dashboards Segmentation, Rating Pays et Zone.

1. *Dashboard Segmentation*



2. *Dashboard Rating Pays*



3. *Dashboard Zone*

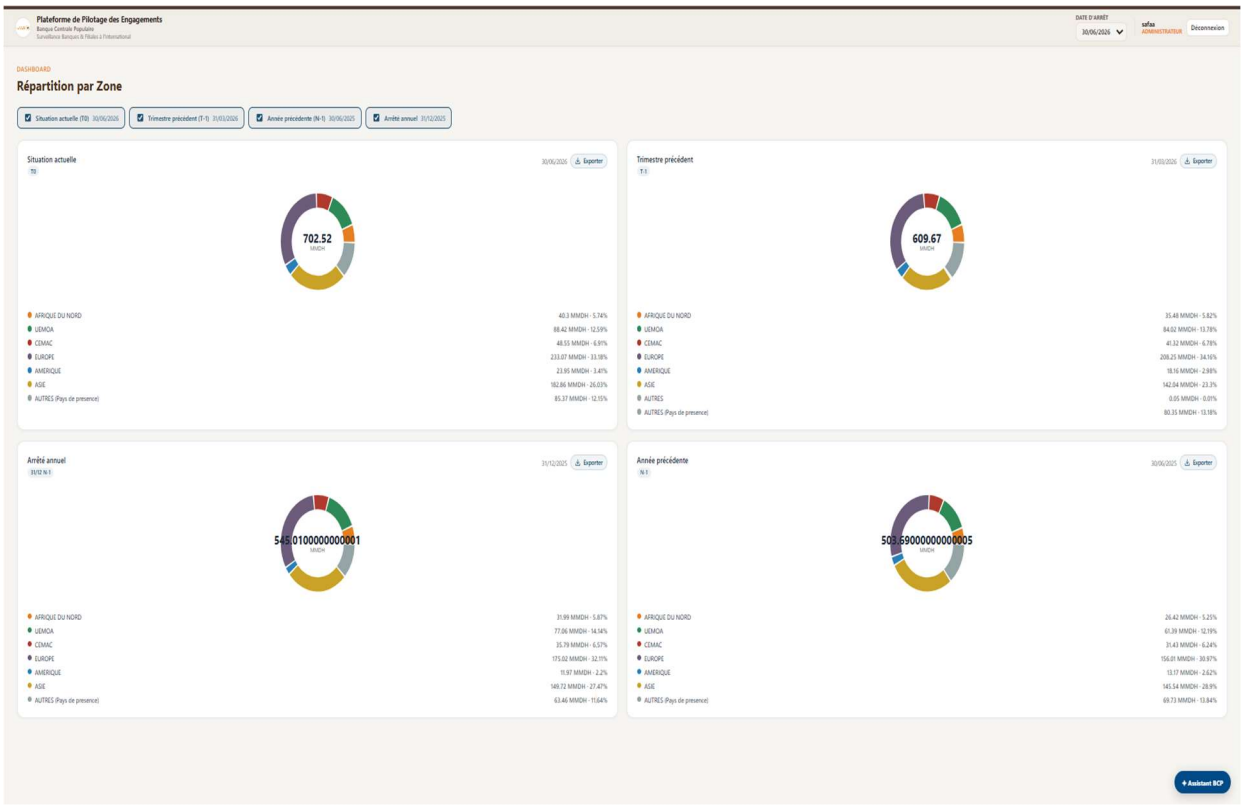
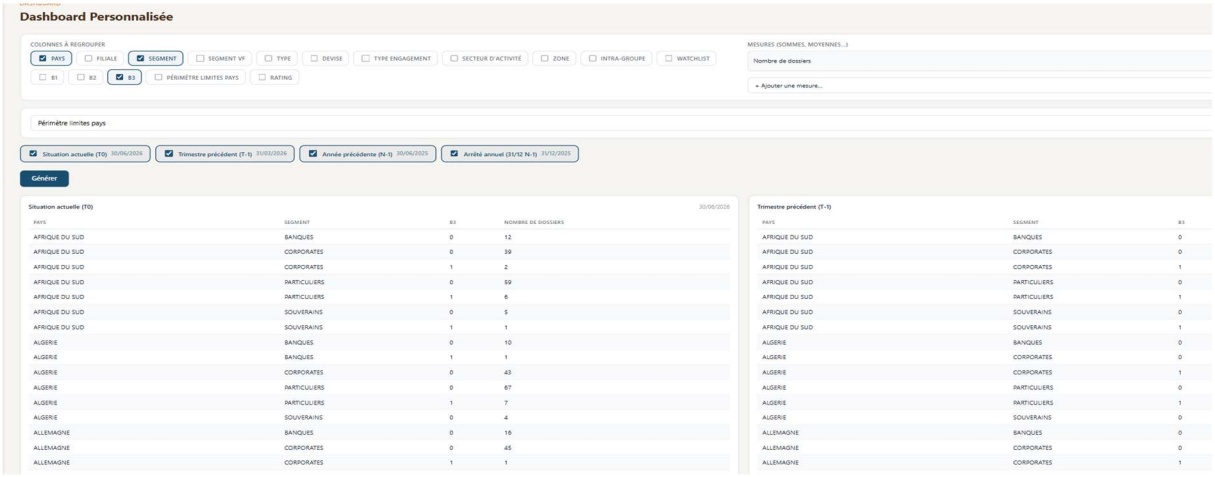


Figure 2.11 – Dashboards Segmentation, Rating Pays et Zone

La figure 2.12 présente les dashboards Types, Souverains et Encours Souverains.

1. *Dashboard Types*



2. *Dashboard Souverains*



3.*Dashboard Encours Souverains*

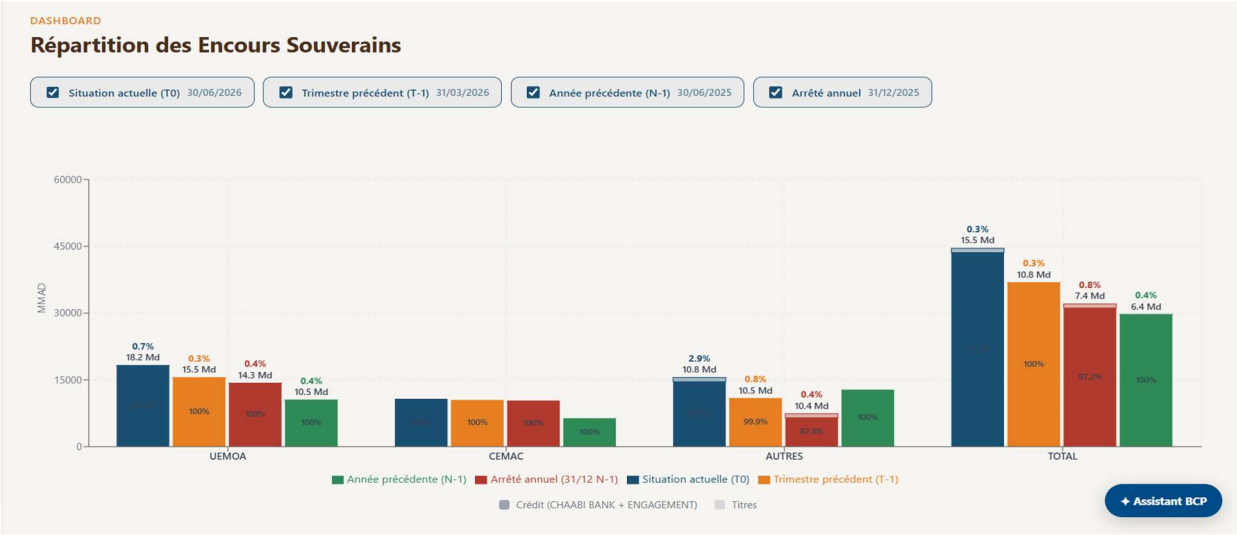


Figure 2.12 – Dashboards Types, Souverains et Encours Souverains

Ces tableaux de bord exploitent les données centralisées et permettent une analyse interactive à travers la recherche, les filtres et les changements de période. L'utilisateur peut ainsi passer d'une vision globale à une analyse détaillée sans modifier les données sources.

2.11 Sécurité et gestion des utilisateurs

L'accès à la plateforme est protégé par un mécanisme d'authentification et une gestion des rôles permettant d'adapter les fonctionnalités accessibles à chaque utilisateur. Les mots de passe sont protégés par hachage et les opérations sensibles, telles que l'importation, la modification des données ou la gestion des utilisateurs, sont réservées aux profils disposant des permissions nécessaires.

Un espace d'administration permet de gérer les utilisateurs, leurs droits et l'historique des traitements. Les principales opérations réalisées sur la plateforme peuvent être enregistrées afin d'assurer leur suivi et de renforcer la traçabilité.

La figure 2.13 présente l'interface d'administration et l'historique des traitements.

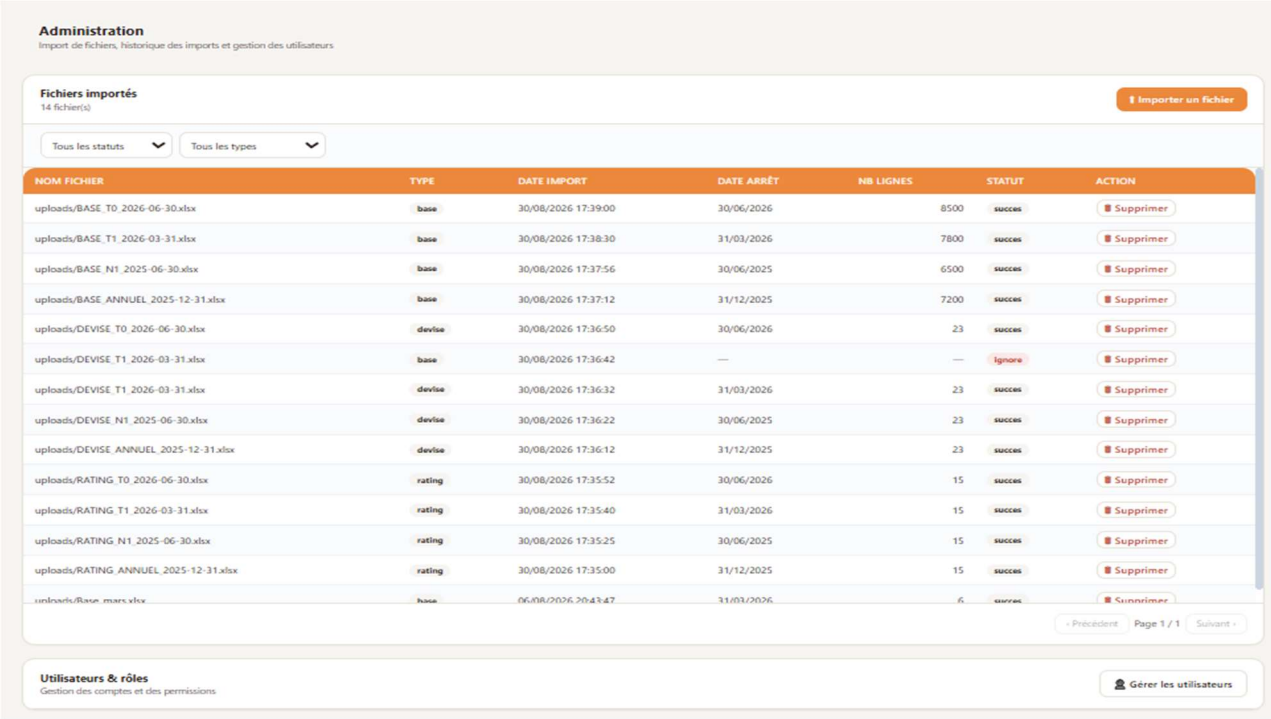
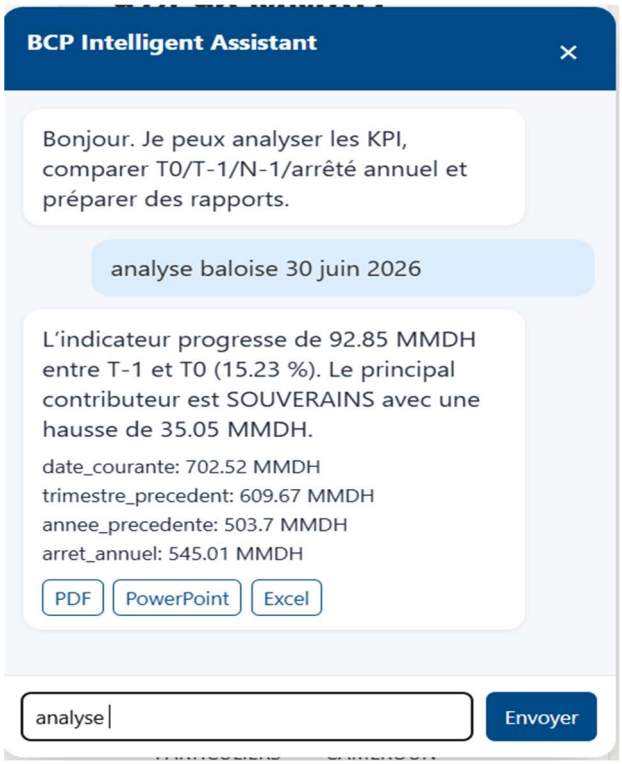


Figure 2.13 – Interface d'administration et historique des traitements

La figure 2.13 illustre l'espace qui centralise l'administration des utilisateurs et le suivi des traitements. Il permet de relier les opérations réalisées aux mécanismes de contrôle des accès et de traçabilité décrits précédemment.

2.12 Intégration de l'assistant métier



Un assistant métier basé sur l'intelligence artificielle a été intégré afin de faciliter l'accès aux informations. L'utilisateur peut formuler une question en langage naturel ; celle-ci est ensuite interprétée et associée aux mécanismes métier appropriés afin de produire une réponse cohérente avec les données de la plateforme.

L'assistant constitue ainsi une interface complémentaire d'interrogation des données, sans remplacer les règles métier implémentées dans l'application.

.

La figure 2.14 montre l'intégration de l'assistant dans l'interface de la plateforme. Cette fonctionnalité offre un mode d'accès complémentaire aux indicateurs, tout en laissant les données et les règles métier sous le contrôle des services de l'application.

Figure 2.14 - Assistant métier intégré à la plateforme

2.13 Export et déploiement

Les résultats obtenus peuvent être exportés sous forme de fichiers Excel afin de permettre leur réutilisation dans les processus d'analyse existants.

Pour faciliter le déploiement, les composants de la solution sont conteneurisés avec Docker. Docker Compose permet d'orchestrer notamment le frontend, le backend et la base PostgreSQL, offrant ainsi un environnement reproductible et simplifiant le lancement de la plateforme.

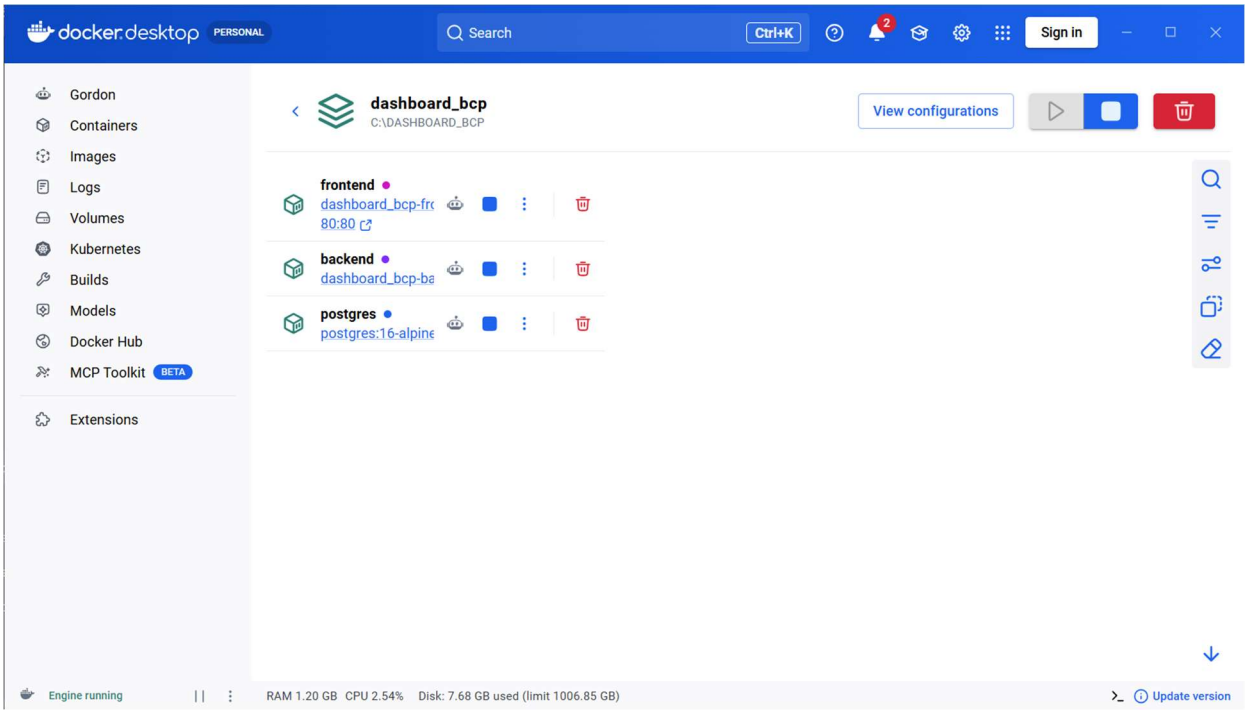


Figure 2.15 – Architecture de déploiement Docker

La figure 2.15 met en évidence l'organisation des composants conteneurisés. La séparation du frontend, du backend et de la base de données facilite la reproductibilité du déploiement et l'évolution indépendante de chaque service.

2.14 Conclusion

Ce deuxième chapitre a présenté la traduction du besoin métier en une solution applicative cohérente. L'étude fonctionnelle a permis d'identifier les acteurs, les droits d'accès et les principaux scénarios d'utilisation ; la conception a ensuite structuré les échanges entre l'interface, les services métier, le processus ETL et la base de données. Cette séparation des responsabilités garantit une architecture plus maintenable et favorise la maîtrise des règles de gestion.

La mise en œuvre concrétise cette conception par l'automatisation de l'importation, du contrôle, de la normalisation et de l'historisation des données, puis par leur restitution au moyen d'indicateurs et de tableaux de bord. Les mécanismes de sécurité, de traçabilité, d'export et l'assistant métier complètent la plateforme sans se substituer à la source de vérité constituée par les données centralisées. Le chapitre suivant évalue le fonctionnement de ces éléments au regard des scénarios de validation retenus.

3 - VALIDATION, TESTS ET RÉSULTATS

3.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la validation de la plateforme. Il présente les scénarios de test, la vérification des règles métier et des indicateurs, ainsi que l'analyse des résultats obtenus.

3.2 Stratégie de validation

La validation a été réalisée à travers plusieurs scénarios fonctionnels couvrant les principales étapes de la plateforme. Chaque scénario consiste à effectuer une opération, à observer le comportement obtenu puis à le comparer au résultat attendu.

Les tests portent principalement sur l'authentification et les droits d'accès, l'importation des fichiers, la détection des doublons, le traitement ETL, l'application des règles métier, le calcul des indicateurs, les filtres et les dates d'arrêté, l'exploitation des comparaisons temporelles, l'export des données ainsi que l'interrogation de l'assistant métier.

Cette démarche permet ainsi de vérifier la continuité du processus, depuis l'intégration des données sources jusqu'à leur exploitation dans les tableaux de bord.

3.3 Validation fonctionnelle

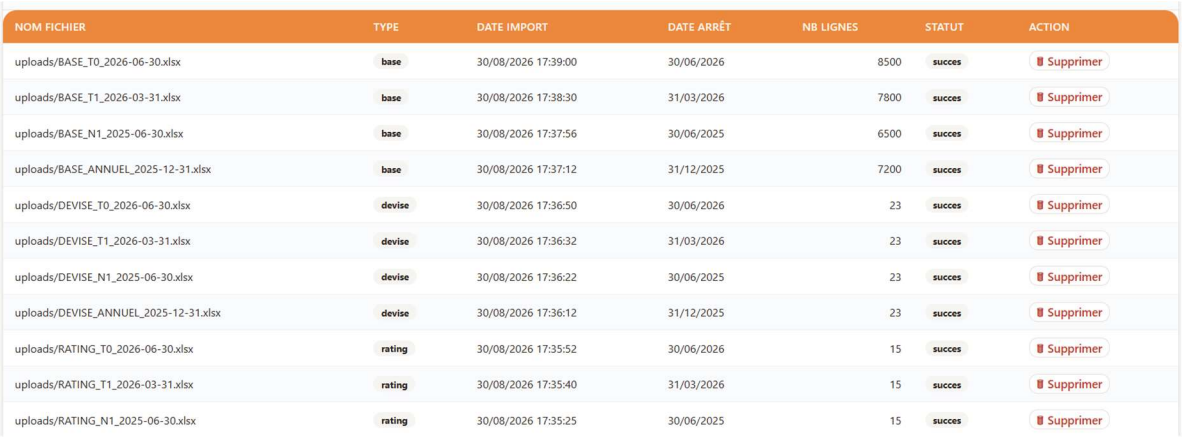
Les tests ont été conduits à partir des fichiers sources compatibles et des données d'arrêté utilisées dans la plateforme. Le tableau 3.1 décrit les jeux de données ou conditions disponibles, les opérations exécutées et les observations obtenues.

Tableau 3.1 - Synthèse des tests fonctionnels

Scénario	Données et procédure exécutée	Résultat observé et analyse
Importation d'un fichier compatible	Fichier source Excel/XLSB compatible utilisé dans le projet ; lancement de l'importation et contrôle de la structure.	Le fichier est accepté puis transmis au pipeline de traitement. L'opération est enregistrée, ce qui assure sa traçabilité.
Détection d'une réimportation	Soumission d'un fichier déjà traité ; contrôle de l'empreinte SHA-256.	La réimportation est identifiée. Le mécanisme évite un double traitement du même fichier.
Traitement ETL et règles métier	Données comportant les indicateurs b1, b2 et b3, une date d'arrêté et les éléments nécessaires à la conversion en MAD.	Le Bucket, la conversion selon la date d'arrêté, l'EAD MAD et l'EL MAD sont produits par les règles du pipeline. Les données chargées restent associées à leur arrêté.
Gestion des références temporelles	Données historisées pour les arrêtés disponibles ; sélection d'une date de référence T0.	La plateforme détermine les périodes T-1, N-1 et l'arrêté annuel. Les comparaisons reposent sur les références temporelles définies par le système.
Indicateurs de l'arrêté testé	Données de l'arrêté considéré ; consultation des KPI après traitement.	L'application affiche notamment : EAD périmètre d'exposition 702 515,17 MMAD ; EAD souverains 115 033,31 MMAD ; EL engagements 9 686,23 MMAD ; EL titres et BDT 974,96 MMAD.
Filtres et tableaux de bord	Sélection des axes Segmentation, Rating Pays, Zone, Types,	Les résultats affichés évoluent selon les critères sélectionnés. Les KPI et

	Souverains et Encours Souverains, puis application de filtres.	visualisations utilisent les données centralisées pour la date retenue.
Droits d'accès, export et assistant métier	Connexion avec les profils prévus ; tentative d'opérations soumises aux permissions ; requête en langage naturel et export autorisé.	Les fonctionnalités accessibles dépendent du rôle. L'export est réalisé pour les profils autorisés et l'assistant produit ses réponses à partir des mécanismes métier de la plateforme.
Date d'arrêté	KPI actualisés selon la date sélectionnée	Validé

Les résultats observés couvrent la chaîne de traitement, depuis l'importation jusqu'à l'exploitation des données. Ils confirment le comportement attendu des fonctionnalités testées. Les données élémentaires ne sont pas reproduites dans ce rapport afin de préserver leur confidentialité.



NOM FICHIER	TYPE	DATE IMPORT	DATE ARRÊT	NB LIGNES	STATUT	ACTION
uploads/BASE_T0_2026-06-30.xlsx	base	30/08/2026 17:39:00	30/06/2026	8500	succes	Supprimer
uploads/BASE_T1_2026-03-31.xlsx	base	30/08/2026 17:38:30	31/03/2026	7800	succes	Supprimer
uploads/BASE_N1_2025-06-30.xlsx	base	30/08/2026 17:37:56	30/06/2025	6500	succes	Supprimer
uploads/BASE_ANNUEL_2025-12-31.xlsx	base	30/08/2026 17:37:12	31/12/2025	7200	succes	Supprimer
uploads/DEVISE_T0_2026-06-30.xlsx	devise	30/08/2026 17:36:50	30/06/2026	23	succes	Supprimer
uploads/DEVISE_T1_2026-03-31.xlsx	devise	30/08/2026 17:36:32	31/03/2026	23	succes	Supprimer
uploads/DEVISE_N1_2025-06-30.xlsx	devise	30/08/2026 17:36:22	30/06/2025	23	succes	Supprimer
uploads/DEVISE_ANNUEL_2025-12-31.xlsx	devise	30/08/2026 17:36:12	31/12/2025	23	succes	Supprimer
uploads/RATING_T0_2026-06-30.xlsx	rating	30/08/2026 17:35:52	30/06/2026	15	succes	Supprimer
uploads/RATING_T1_2026-03-31.xlsx	rating	30/08/2026 17:35:40	31/03/2026	15	succes	Supprimer
uploads/RATING_N1_2025-06-30.xlsx	rating	30/08/2026 17:35:25	30/06/2025	15	succes	Supprimer

Figure 3.1 - Historique des imports et états de traitement

La figure 3.1 confirme l'intégration des fichiers de base, de devise et de rating pour les différentes dates de référence. Les statuts de succès et les volumes affichés constituent une preuve de l'exécution des imports et de leur traçabilité dans la plateforme.

3.4 Validation du traitement ETL et des règles métier

Les scénarios de validation ont été exécutés sur les fichiers sources compatibles et les données d'arrêté utilisées par la plateforme. Aucun volume, durée d'exécution ou taux de performance n'est rapporté, car ces mesures ne figurent pas dans les éléments disponibles.

Scénario d'importation et de détection des doublons. Objectif : vérifier qu'un fichier compatible est transmis au traitement et qu'une réimportation d'un fichier déjà traité est détectée. Traitement : contrôle de compatibilité, calcul de l'empreinte SHA-256 et journalisation. Résultat obtenu : le fichier compatible a été pris en charge et le doublon a été détecté, conformément au résultat attendu.

Scénario de traitement ETL et de règles métier. Objectif : contrôler la normalisation des données, la génération du Bucket à partir de b1, b2 et b3, la conversion en MAD selon la date d'arrêté, ainsi que le calcul de l'EAD MAD et de l'EL MAD. Résultat obtenu : les données chargées et les règles appliquées sont conformes aux comportements attendus. Les jeux de données détaillés ne sont pas reproduits afin de préserver la confidentialité.

Tests unitaires des fonctions de traitement

En complément des scénarios fonctionnels décrits ci-dessus, une suite de tests unitaires a été développée avec pytest afin de vérifier isolément les fonctions critiques du pipeline ETL, indépendamment de toute connexion à la base de données. Ces tests couvrent notamment la normalisation des noms de colonnes, la conversion des valeurs booléennes et numériques hétérogènes, le calcul du bucket à partir des indicateurs b1, b2 et b3, la conversion des dates issues

des fichiers Excel et XLSB, la détection du format réel d'un fichier ainsi que le calcul de l'empreinte SHA-256 utilisée pour la détection des doublons.

L'ensemble des 71 tests développés s'exécute avec succès, comme le montre l'extrait suivant de l'exécution de la suite de tests :

```
test_etl.py ..................................................... [ 84%]
    ...........
  [100%]
  ============================== 71 passed in 0.41s
```

Ces tests renforcent la fiabilité du pipeline en sécurisant les règles de conversion et de calcul contre toute régression lors d'évolutions futures du code.

3.5 Validation des indicateurs et des tableaux de bord

La validation des dashboards a consisté à vérifier la cohérence des indicateurs avec la date d'arrêté et les filtres sélectionnés par l'utilisateur.

Les tests ont notamment permis de vérifier la mise à jour des résultats lors du changement de date de référence et l'exploitation des quatre périodes disponibles : **T0, T-1, N-1 et arrêté annuel**.

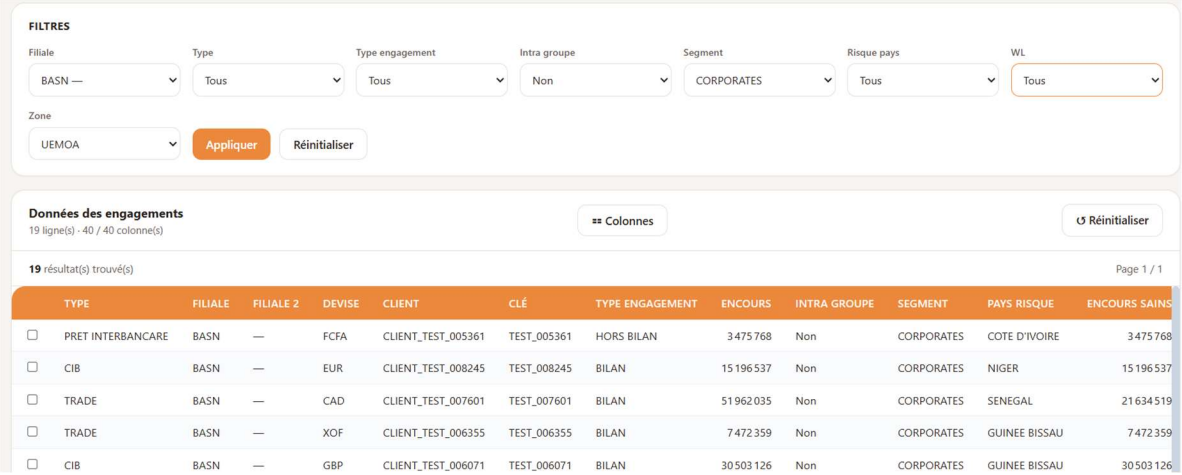


Figure 3.2 - Validation du filtrage des données d'engagement

La figure 3.2 montre l'application combinée de filtres sur la filiale, le segment et la zone. Les 19 résultats retournés démontrent que la plateforme adapte la restitution aux critères de consultation sélectionnés par l'utilisateur.

Les principaux indicateurs ont également été vérifiés. À titre d'exemple, les résultats obtenus pour l'arrêté considéré permettent d'afficher automatiquement :

- **EAD – périmètre d'exposition : 702 515,17 MMAD** ;
- **EAD souverains – engagements et titres : 115 033,31 MMAD** ;
- **EL – engagements : 9 686,23 MMAD** ;
- **EL – titres et BDT : 974,96 MMAD**.

Exemple de vérification disponible. Pour l'arrêté considéré, l'application affiche un EAD à périmètre d'exposition de 702 515,17 MMAD, un EAD souverains à engagements et titres de 115 033,31 MMAD, un EL à engagements de 9 686,23 MMAD et un EL à titres et BDT de 974,96 MMAD. Ces résultats ont été comparés aux calculs produits par les règles métier de la plateforme. Les lignes sources détaillées ne sont pas reproduites dans le rapport pour des raisons de confidentialité.

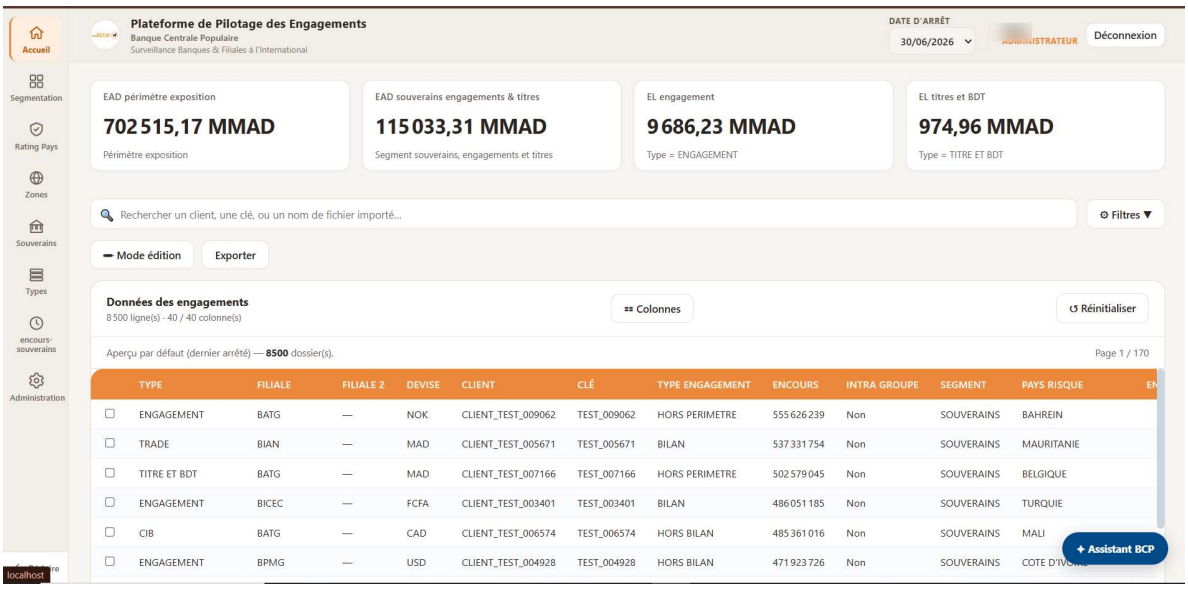


Figure 3.3 - Tableau de bord principal et indicateurs de l'arrêté sélectionné

La figure 3.3 présente les KPI calculés pour l'arrêté du 30/06/2026, notamment l'EAD du périmètre d'exposition, l'EAD souverains et les deux indicateurs EL. Elle confirme que les valeurs présentées dans le tableau 3.2 sont restituées dans l'interface de la plateforme.

Le tableau 3.2 présente les résultats observés pour l'arrêté testé.

Tableau 3.2 - Résultats observés pour l'arrêté testé

Indicateur contrôlé	Résultat produit par la plateforme	Élément de vérification
EAD à périmètre d'exposition	702 515,17 MMAD	Calcul affiché pour l'arrêté considéré après application des règles de traitement.
EAD souverains à engagements et titres	115 033,31 MMAD	Résultat consulté dans les KPI de la plateforme.
EL à engagements	9 686,23 MMAD	Résultat calculé à partir des données traitées et des règles métier.
EL à titres et BDT	974,96 MMAD	Résultat calculé et affiché pour l'arrêté considéré.

La validation a également porté sur les différents axes d'analyse développés : **Segmentation, Rating Pays, Zone, Types, Souverains et Encours Souverains**. Les résultats affichés évoluent en fonction des critères de consultation sélectionnés.



Figure 3.4 - Comparaison des expositions souveraines selon les périodes de référence

La figure 3.4 compare la situation T0 aux périodes T-1, N-1 et à l'arrêté annuel pour les catégories Titres et BDT, Crédits directs et Banques centrales. Cette visualisation valide le mécanisme de comparaison temporelle et facilite l'identification des évolutions par catégorie.

Les captures des interfaces ayant déjà été présentées au chapitre 2, elles ne sont pas répétées dans cette partie.

3.6 Validation de la sécurité et de l'assistant métier

Les mécanismes de sécurité ont été vérifiés à travers les fonctionnalités d'authentification, de gestion des rôles et de contrôle des accès. Les opérations importantes sont également associées aux mécanismes de traçabilité prévus par la plateforme.

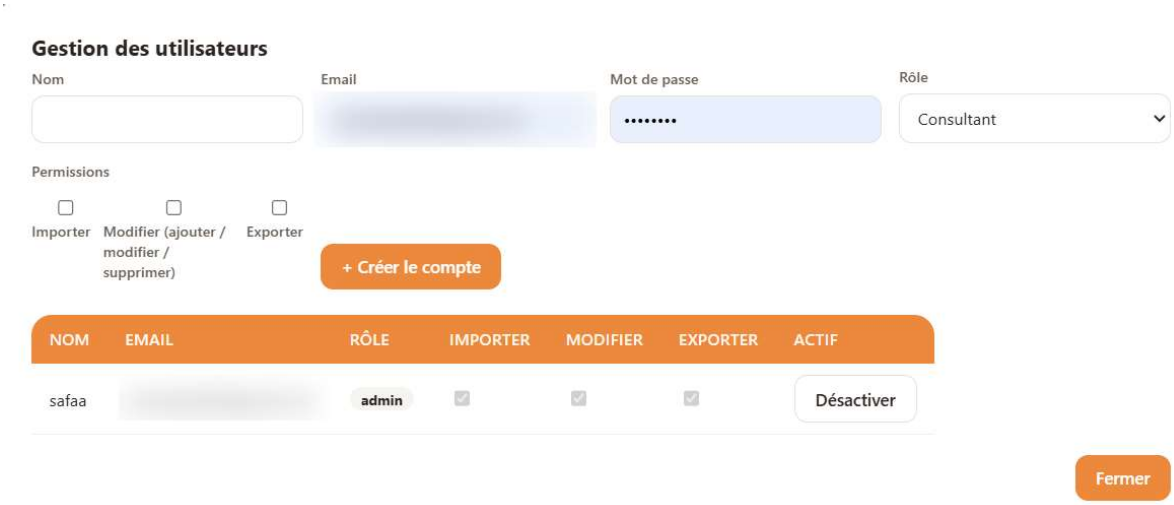


Figure 3.5 - Validation de la gestion des utilisateurs et des permissions

La figure 3.5 présente l'interface d'administration et les permissions associées à un compte. Elle illustre le contrôle des droits d'importation, de modification et d'export, ainsi que la possibilité d'activer ou de désactiver un utilisateur. Les données personnelles visibles dans la capture ont été masquées.

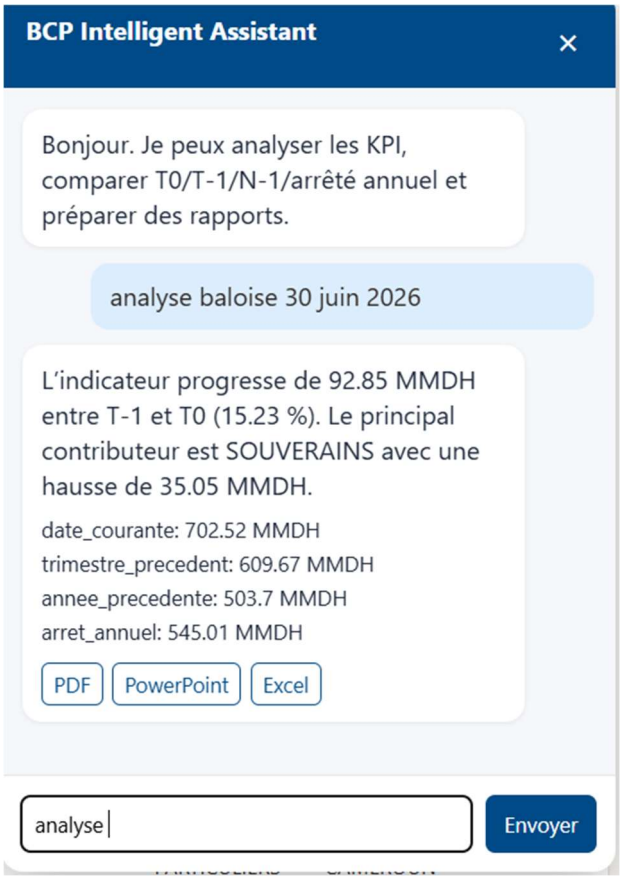


Figure 3.6 - Exemple de réponse produite par l'assistant métier

L'assistant métier a été testé à partir de requêtes formulées en langage naturel. Les réponses générées sont obtenues à partir des données et des mécanismes métiers disponibles dans la plateforme, permettant ainsi de faciliter l'accès aux informations sans nécessiter une connaissance approfondie de la structure technique des données.

La figure 3.6 illustre une interrogation en langage naturel portant sur l'analyse d'une entité à la date du 30/06/2026. La réponse restitue l'évolution entre les périodes de référence ainsi que le principal contributeur, ce qui valide l'assistant comme mode complémentaire d'accès aux indicateurs.

3.7 Analyse comparative et résultats obtenus

La comparaison avec le processus initial met en évidence une évolution qualitative : les fichiers sont importés et contrôlés dans la plateforme au lieu d'être préparés au moyen d'interventions manuelles répétitives ; le nettoyage, la normalisation et le calcul des indicateurs sont intégrés au processus ETL ; les données sont centralisées et historisées dans PostgreSQL ; les résultats sont consultables dans des tableaux de bord et exportables selon les permissions attribuées.

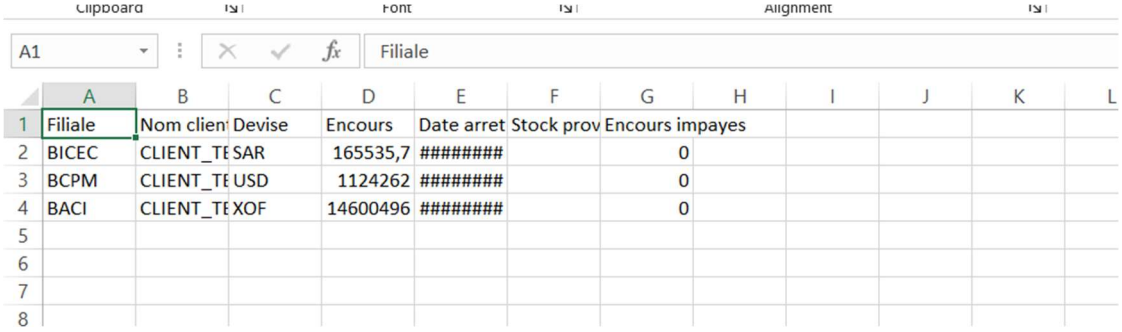


Figure 3.7 - Exemple d'export des données vers Excel

La figure 3.7 montre un extrait du fichier Excel généré par la plateforme. L'export permet de réutiliser les données dans les processus d'analyse existants, tout en conservant une restitution structurée des informations sélectionnées.

La gestion de la date d'arrêté structure les comparaisons entre T0, T-1, N-1 et l'arrêté annuel. Elle limite la sélection manuelle des références temporelles et renforce la traçabilité des analyses. Aucune mesure de temps ou de gain de productivité n'est indiquée, de sorte que la comparaison reste qualitative.

Ainsi, la solution couvre l'ensemble de la chaîne de traitement, depuis l'importation des données jusqu'à leur analyse et leur restitution aux utilisateurs.

3.8 Limites et perspectives

Malgré les résultats obtenus, la plateforme peut encore évoluer afin de répondre à de nouveaux besoins. Les principales perspectives concernent l'intégration de nouvelles sources de données, l'ajout de nouveaux indicateurs de risque et l'enrichissement des possibilités de comparaison et de reporting.

Sur le plan des tests, une suite de tests unitaires a été mise en place pour les fonctions de transformation et de calcul métier du pipeline ETL. Cette couverture pourrait être étendue aux services exposés par l'API FastAPI ainsi qu'aux traitements réalisés directement en base de données (mise à jour des taux de change, calcul du périmètre limites pays), qui reposent aujourd'hui uniquement sur les scénarios de validation fonctionnelle décrits en section 3.3.

Des améliorations peuvent également être apportées à la gestion des rôles et des permissions ainsi qu'aux capacités de l'assistant métier. Ces évolutions permettraient d'étendre progressivement la couverture fonctionnelle de la solution tout en conservant son architecture actuelle.

3.9 Conclusion

Ce troisième chapitre a évalué la plateforme sur l'ensemble de la chaîne de traitement : importation des fichiers, détection des doublons, exécution de l'ETL, application des règles métier, calcul des indicateurs, consultation des tableaux de bord, gestion des accès et interrogation de l'assistant. Les scénarios réalisés confirment la cohérence du fonctionnement attendu pour les données d'arrêté utilisées, tout en préservant la confidentialité des données élémentaires.

La comparaison avec le processus initial met en évidence une amélioration qualitative : les données sont désormais contrôlées, centralisées, historisées et restituées dans un environnement unique, ce qui réduit la dépendance aux opérations manuelles répétitives. Les limites identifiées et les perspectives d'évolution - nouvelles sources, indicateurs supplémentaires et enrichissement du reporting - montrent que la solution constitue une base évolutive. Ce bilan permet d'inscrire les résultats du projet dans la conclusion générale.

Conclusion générale

Dans le domaine bancaire, la valeur d'un tableau de bord dépend directement de la fiabilité, de la traçabilité et de l'actualité des données qui l'alimentent. Le projet réalisé au sein de la Banque Centrale Populaire répond à cet enjeu en structurant le traitement des données de surveillance des banques, filiales et participations à l'international autour d'une plateforme unique, sécurisée et évolutive.

L'objectif était de réduire la dépendance aux traitements manuels, tout en préservant les règles métier qui encadrent le suivi des engagements. La solution développée couvre l'ensemble du parcours de la donnée : importation des fichiers sources, contrôles de compatibilité et de doublons, nettoyage et normalisation, conversion des montants, application des règles métier, stockage historisé et restitution. La centralisation dans PostgreSQL permet de conserver une source de vérité partagée et d'assurer la comparabilité des résultats selon les différentes dates d'arrêté.

L'architecture retenue associe React pour l'interface, FastAPI et Python pour les services métier et les traitements ETL, PostgreSQL pour la persistance, ainsi que Docker pour le déploiement. Elle offre une séparation claire entre les composants de la solution et facilite son maintien en condition opérationnelle. Les tableaux de bord, les filtres, les comparaisons temporelles et les exports rendent les indicateurs plus directement exploitables, tandis que l'authentification, la gestion des rôles et la journalisation renforcent la gouvernance des données. L'assistant métier complète ces fonctionnalités en facilitant l'interrogation en langage naturel, sans contourner les mécanismes de contrôle de la plateforme.

Les validations fonctionnelles réalisées sur les données d'arrêté utilisées ont confirmé le comportement attendu des principaux traitements et fonctionnalités. Le résultat le plus important du projet est donc la mise en place d'une chaîne de traitement cohérente et reproductible, qui permet aux utilisateurs de consacrer davantage d'attention à l'analyse des évolutions et des risques plutôt qu'à la préparation des données.

Cette réalisation constitue également une expérience formatrice, mobilisant la conception de systèmes d'information, le développement web, l'ingénierie des données, la gestion de bases de données et le déploiement applicatif. Elle ouvre enfin des perspectives concrètes : intégration progressive de nouvelles sources, extension des indicateurs de risque, enrichissement des capacités de reporting et évolution maîtrisée de l'assistant métier. La plateforme fournit ainsi un socle durable pour accompagner la modernisation du processus de surveillance tout en conservant la rigueur attendue dans un contexte bancaire.

Bibliographie

[1] Meta, « React Documentation », Documentation officielle. Disponible sur : https://react.dev/. Consulté le 18/09/2026.

[2] FastAPI, « FastAPI Documentation », Documentation officielle. Disponible sur : https://fastapi.tiangolo.com/. Consulté le 18/09/2026.

[3] PostgreSQL Global Development Group, « PostgreSQL Documentation », Documentation officielle. Disponible sur : https://www.postgresql.org/docs/. Consulté le 18/09/2026.

[4] Python Software Foundation, « Python Documentation », Documentation officielle. Disponible sur : https://docs.python.org/3/. Consulté le 18/09/2026.

[5] Docker, « Docker Documentation », Documentation officielle. Disponible sur : https://docs.docker.com/. Consulté le 18/09/2026.

[6] The Pandas Development Team, « pandas Documentation », Documentation officielle. Disponible sur : https://pandas.pydata.org/docs/. Consulté le 18/09/2026.

[7] Object Management Group, « OMG Unified Modeling Language (UML) », Spécification officielle. Disponible sur : https://www.omg.org/spec/UML/. Consulté le 18/09/2026.

[8] NumPy Developers, « NumPy Documentation », Documentation officielle. Disponible sur : https://numpy.org/doc/. Consulté le 18/09/2026.

[9] Vite, « Vite Documentation », Documentation officielle. Disponible sur : https://vite.dev/guide/. Consulté le 18/09/2026.

[10] Microsoft, « Power BI Documentation », Documentation officielle. Disponible sur : https://learn.microsoft.com/power-bi/. Consulté le 18/09/2026.

[11] OWASP Foundation, « OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks », Référence de sécurité. Disponible sur : https://owasp.org/www-project-top-ten/. Consulté le 18/09/2026.

[12] Martin Fowler, « Patterns of Enterprise Application Architecture », Addison-Wesley Professional, 2002.

[13] Ralph Kimball et Margy Ross, « The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling », Wiley, 2013.

[14] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio et Aaron Courville, « Deep Learning », MIT Press, 2016.

[15] OpenAI, « API Documentation », Documentation officielle. Disponible sur : https://platform.openai.com/docs/. Consulté le 18/09/2026.

Annexe

Annexe A – Exemples de structures des fichiers sources

Cette annexe présente des exemples simplifiés de la structure des fichiers sources utilisés dans le cadre du projet.

Les données intégrées dans la plateforme proviennent principalement de fichiers Excel et XLSB contenant les informations relatives aux engagements ainsi que les différents référentiels nécessaires au traitement.

Les fichiers peuvent notamment contenir des informations relatives aux engagements, aux devises, aux filiales, aux segments, aux secteurs d'activité et aux notations.

Les structures exactes des fichiers ne sont pas reproduites intégralement dans ce document afin de préserver la confidentialité des données manipulées.

Annexe B – Principales tables de la base de données

La base de données utilisée par la plateforme repose principalement sur une table centrale contenant les données d'engagement ainsi que plusieurs tables de référence. Les principales tables utilisées sont notamment :

— fact_engagement ;

— dim_filiale ;

— dim_devise ;

— dim_segment ;

— dim_secteur_activite ;

— dim_rating_pays ;

— taux_change ;

— journal_import ;

— utilisateur.

Cette organisation permet de séparer les données principales des différents référentiels nécessaires à leur exploitation.

Annexe C – Exemples de règles de traitement

Le pipeline ETL applique différentes règles permettant de préparer les données avant leur intégration dans la base. Parmi ces traitements figurent notamment :

— la vérification de la structure des fichiers ;

— le nettoyage et la normalisation des données ;

— la gestion des valeurs manquantes ;

— la conversion des montants selon les taux de change ;

— l'association des données aux dates d'arrêté ;

— la détermination des différents périmètres d'analyse ;

— le calcul du bucket selon les indicateurs disponibles ;

— la détection des fichiers déjà importés.

Ces règles permettent d'obtenir des données homogènes et directement exploitables par les différents services de la plateforme

Annexe D – Extrait du fichier de tests unitaires (test_etl.py)

Cette annexe présente un extrait du fichier de tests unitaires développé avec pytest pour valider les fonctions critiques du pipeline ETL. La suite complète comporte 71 tests répartis sur dix catégories de fonctions (arrondi financier, normalisation des colonnes, conversions booléennes et numériques, calcul du bucket, conversion des dates, validation des colonnes, détection de doublons et détection du format de fichier).

```
def test_arrondi_half_up_comme_excel(self):
    # 2.005 doit monter à 2.01 (et non 2.00 comme le ferait un
    # arrondi bancaire standard) : c'est la convention Excel.
    assert etl.arrondir_2(2.005) == 2.01

@pytest.mark.parametrize("valeur,attendu", [
    (True, True), (False, False),
    (1, True), (0, False),
    ("oui", True), ("non", False),
    ("OUI", True),          # insensible a la casse
])
def test_conversions_attendues(self, valeur, attendu):
    assert etl._vers_booleen(valeur) is attendu

def test_priorite_b1_sur_toute_la_serie(self):
    df = pd.DataFrame({
        "b1": [1, 0, 0, 0],
        "b2": [0, 1, 0, 0],
        "b3": [0, 0, 1, 0],
    })
    resultat = list(etl.calculer_bucket_serie(df))
    assert resultat == ["B1", "B2", "B3", "0"]

def test_meme_contenu_meme_hash(self, tmp_path):
    # Coeur du mecanisme anti-doublon : deux fichiers de noms
    # differents mais de contenu identique doivent produire le
    # meme hash, pour etre reconnus comme "deja importes".
    fichier_a = tmp_path / "base_juin.xlsx"
    fichier_b = tmp_path / "base_juin_copie.xlsx"
    fichier_a.write_bytes(b"contenu identique")
    fichier_b.write_bytes(b"contenu identique")
    assert etl.calculer_hash_fichier(str(fichier_a)) ==
etl.calculer_hash_fichier(str(fichier_b))
```

Le présent rapport constitue une synthèse du travail réalisé dans le cadre de mon stage d'été au sein de la **Banque Centrale Populaire (BCP)**, au niveau du service **Surveillance Banques & Filiales à l'International**. L'objectif principal de ce projet est de concevoir et mettre en place une plateforme permettant d'**automatiser, centraliser et faciliter le suivi des engagements et des indicateurs de risque**.



Mon travail a porté sur l'ensemble des principales phases du projet, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la réalisation et la validation de la solution. Une première étape a consisté à étudier le fonctionnement existant, à identifier les besoins métier et à définir les principales fonctionnalités de la plateforme. La deuxième étape a été consacrée à la conception de l'architecture du système, à la modélisation UML et à la conception de la base de données. La troisième étape a porté sur la mise en œuvre du processus **ETL**, permettant l'importation, la transformation, la normalisation et le chargement des données provenant de différentes sources. Enfin, la dernière étape a consisté à développer les tableaux de bord interactifs, les mécanismes de sécurité et de traçabilité, ainsi qu'un **assistant métier basé sur l'intelligence artificielle**, puis à tester et valider les fonctionnalités réalisées.

La solution développée s'appuie notamment sur **React, FastAPI, Python, PostgreSQL et Docker**. Elle permet de centraliser les données, d'automatiser leur traitement, de calculer les indicateurs selon les règles métier définies et de faciliter leur analyse à travers différents tableaux de bord et comparaisons temporelles.

Mots-clés : BCP, Gestion des risques, Engagements, ETL, Tableaux de bord, React, FastAPI, PostgreSQL, Python, UML, Intelligence artificielle.